

Rocrail Konfiguration - für die z21 Eisenbahn Zentrale

Inhaltsverzeichnis

Ausbaustufen - Historie.....	2
Rocrail Eisenbahnsteuerung mit z21 Arduino Nachbau Zentrale.....	3
Info Links.....	4
Rocrail Konfiguration mit z21 Nachbau Zentrale - Windows.....	5
<i>Umstieg von XP Rocrail x32 auf Windows 10 x64 08.2020.....</i>	6
Rocrail Sicherung:.....	7
Rocrail Umzug von Windows 10 nach Windows 11 Rechner.....	8
Rocrail Umzug von Windows 10 nach Linux Mint 22.1.....	9
Rocrail Gleisplan:.....	10
Aufbau und Hürden des Rocrail Automatik Betrieb.....	11
Rocrail Rückmelder Infos:.....	13
Rocview: Menü.....	14
Rocview Eigenschaften - Rocview.ini.....	15
Rocview - SVG.....	19
Rocrail Eigenschaften – Rocrail.ini.....	23
Konfiguration weiterer. z21 Steuerungen (Arduino Mega).....	27
Konfiguration einer . z21 Steuerung.....	28
Konfiguration der Lokomotiven.....	32
Definition eines Rückmelder.....	38
Konfiguration einer Weiche.....	42
Konfiguration der Blöcke.....	46
Definition von Aktionen:.....	50
Konfiguration der Fahrpläne.....	54
Konfiguration der Fahrstraßen.....	56
Gleisplan – Prüfer	60
Router - automatisch erzeugte Fahrstraßen.....	61
Konfiguration der Ausgänge.....	62
Rocrail Decoder Programmierung.....	64
Anhang:.....	65
Info Decoder Reset:.....	65

**Diese Dokumentation habe ich für mich erstellt,
und nachträglich auf meiner Website für interessierte als Info bereitgestellt.**

Ursprünglich war diese Rocrail Konfiguration in/für Windows erstellt,
dann zu **Linux Mint gewechselt**, dadurch müsste noch mancher PATH angepasst werden.

Ausbaustufen - Historie

2002	Eisenbahn Baubeginn mit Roco ICE und Lokmaus 2
2003	Eisenbahn Aufbau mit Weichentaster
2010	Roco MultiMaus
2011-09	Rocrail mit DDX Software Zentrale auf Windows XP
2012	Rocrail Gleisplan – Steuerung der Weichen / Rückmeldung über S88-N Bus
2013	Rocrail zusätzlich über WLAN auf Windows 8 Tablett
2014	Erweiterung um S88-N Weichensteuerungen
2017	Arduino DCC Decoder – Servo, Wilde Maus Steuerung, Lichtsteuerung
2018-02	Nachbau der Arduino Mega Z21 Zentrale
2018-05	Wechsel von Rocrail DDX Zentrale auf Z21 Zentrale, Windows XP
2018-09	Optische Rückmelder über S88-n Bus
2019-03	Wechsel von Windows XP auf Windows 10
2019-04	Rocrail erster automatischer Betrieb mit Rückmeldern
2020	Rocrail Automatik Betrieb
2020	zufälliges Fahren mehrerer Loks / schalten der Weichen
2020-03	z21 Aktualisierung von V480 auf V483
2020-07	zum Test Betrieb mit 2 z21, Funktionen Weichen / Fahren aufgeteilt
2020-08	Rocrail Wechsel von Rocrail x32 auf x64 mit .ZIP Installation
2021-08	Durch neuere Rocrail Version, neue Art der Weichenadressierung
2022-04	Aktualisierung dieser Doku z21 Aktualisierung V496
2022-05	Aktualisierung dieser Doku z21 V497
2022-06	Gleisflächen Erweiterung
2023-06	Konfiguration Farbe für ausgewählte Objekt: Blöcke, Rückmelder, ...
2023-06	Definition von Aktionen
2023-12	Definition von Fahrstraßen
2024-02	Die neuen grauen Rocrail Icons wieder auf farbige alte Icon zurückgestellt
2024-06	Aktualisierung dieser Doku
2025-05	MultiMaus F-Tasten Anzeige in Rocrail
2025-08	Wechsel des Betriebssystem Windows 10 nach Windows 11
2025-08	Wechsel des Betriebssystem Windows 10 nach Linux Mint
2025-09	wechsel von MS Office zu LibreOffice, Formatierung, ...
2026-03	Aktualisierung, dieser Doku, neuer Link zu RocRail die unten aufgeführten Links sind teilweise veraltet, da RocRail von https://wiki.rocrail.net/ nach https://www.rocrail.online/ umgezogen ist.
2026-04	Definition von Ausgänge
2026-05	Gleisplan Prüfer

Stand: 2026-07

Rocrail Eisenbahnsteuerung mit z21 Arduino Nachbau Zentrale

Mein erstes Ziel war ein Gleisplan zur Anzeige des aktuellen Weichenstatus

Zum Einsatz kommen nur Weichen mit Endkontaktabschaltung, bestehende Weichentaster (mit „LED-Rückmeldung“), erweitert um Weich88N

https://www.digital-bahn.de/bau_s88n/weich88-n_2v7.htm Weichensteuerungsmodule, gesteuert von einem Windows XP, später Windows10 Rechner mit der Software Rocrail.
<https://www.rocrail.online/doku.php?id=german> (alt: <https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=german>)
Download: <https://www.rocrail.online/rocrail-snapshot>

Alle Weichen können weiterhin von Hand, oder über die bestehenden Weichentaster, oder über den PC mit Rocrail und auch mit der APP **andRoc** gesteuert werden.

der echte Weichenstatus wird immer aktuell im Rocrail **Gleisplan richtig** angezeigt.

Die Rocrail Steuerung kann von mehreren Rechnern mit **Rocrail** erfolgen, dies können gemischt Windows XP – Windows 11, oder Linux Rechner sein.

Auch die Steuerung über Android Smartphone mit Rocrail APP **andRoc**

<https://www.rocrail.online/doku.php?id=german#mobil-anwendungen>

über WLAN zum Rocrail Server PC ist möglich.

Dabei nutze ich den Gleisplan, um die Weichen zu Schalten und den Status über die Rückmelder zu kontrollieren.

~~Steuerung der Weichen: Ich bevorzuge einen Windows Rechner mit Rocrail Server und Rocview Client, zusätzlich verwende auf weiteren XP / Windows 10 nur Rocview über LAN TCP Port 8051 (oder WLAN) verbunden zum Rocrail Server zur Anzeige des Gleisplan und Steuerung der Weichen (das war mal).~~

Rocrail steuert die Loks und Weichen im Automatikbetrieb, mit selbst erstellten Fahrplänen.

~~momentan steuere ich meine Loks noch lieber manuell mit mehreren Roco Lokmäuse / Handreglern, ich finde dieses wesentlich praktischer (das war mal).~~

- Alle Gleise sind **elektrisch miteinander verbunden, nirgends Gleistrennungen**, (Ausnahme an der Kehrschleife).
- Verwendung von optischen IR- Lichtschranken im Gleis, Rückmeldung über S88 Bus.
- Rocrail verwende ich im Automatikmodus, mit Verwendung von Fahrplänen, dieses funktioniert sehr zuverlässig, Züge fahren, die Weichen werden geschaltet und finden wieder zurück den Heimat Bahnhof.
-
- **RailCom** als Rückmeldung verwende ich nicht, viele DCC Lok Decoder sind zu alt.
- Signale und Oberleitungen habe ich nicht im Einsatz.
-

Info Links

Meine Eisenbahn Website: <https://jo-fri.github.io/>

Z21PG Arduino Zentrale: https://pgahtow.de/w/Zentrale_Z21PG
[https://pgahtow.de/w/Z21_Arduino_Zentrale_\(Atmega2560\)](https://pgahtow.de/w/Z21_Arduino_Zentrale_(Atmega2560))

Rocrail: (Server) <https://www.rocrail.online/doku.php?id=german>

Rocview als Client Komponente in Rocrail enthalten.

andRoc Handy APP <https://www.rocrail.online/doku.php?id=german#mobil-anwendungen>

Rocrail Download <https://www.rocrail.online/rocrail-snapshot/>
Update Infos: <https://www.rocrail.online/rocrail-snapshot/log.txt>

S88 Bus:

S88-N Bus Norm: <http://www.s88-n.eu/>

Weich88-N Module: https://www.digital-bahn.de/bau_s88n/weich88-n_2v7.htm

Weichen:

RocRail Weichenadresse = Weichenadresse bei Z21 ROCO + 4

Info Link: https://www.digital-bahn.de/info_bau/schaltdekoder.htm#multimaus

Unterstützte Weichen: https://www.digital-bahn.de/info_kompo/weichenantriebe.htm

ProLok DCC Decoder Programmierung am PC: (ohne Steuerung)

<https://jo-fri.github.io/Eisenbahn/ProLok/index.html>

ProLok Download: <https://jo-fri.github.io/Eisenbahn/ProLok/download/prolok.zip>

Rocrail Konfiguration mit z21 Nachbau Zentrale

Rocrail

Rocrail aktuelles Change Log: <https://www.rocrail.online/rocrail-snapshot/log.txt>

Download Link: (alt: <https://wiki.rocrail.net/rocrail-snapshot/ bis 2026-02>)

Download Link: neu: <https://www.rocrail.online/rocrail-snapshot/>

Windows XP

Rocrail-2898.exe	2011-09
Rocrail-3724.exe	2012-07
Rocrail-4461.exe	2012-12
Rocrail-9537-win32.exe	2015-07
Rocrail-13821-win32.exe	2018-04
Rocrail-15503-win32.exe	2019-06

Windows 10 x64

Rocrail-952-Windows-WIN64.zip	2020-08
Rocrail-2307-Windows-WIN64.zip	2022-03
Rocrail-3458-Windows-WIN64.zip	2023-07
Rocrail-4631-Windows-WIN64.zip	2024-06
Rocrail-5987-Windows-WIN64.zip	2025-08

Windows 11

Rocrail-5992-Windows-WIN64.zip	2025-08
--------------------------------	---------

Linux Mint 22

Rocrail-5999-ubuntu24-i64.zip	2025-08
Rocrail-6092-ubuntu24-i64.zip	2025-09
Rocrail-6812-ubuntu24-i64.zip	2026-03
Revision: 7194 (i64, ubuntu24)	2026-07

Umstieg von XP Rocrail x32 auf Windows 10 x64

2020-08

Auspacken der **Rocrail-952-Windows-WIN64.zip** in das leere Verzeichnis:
D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\

Übernahme der Rocrail x32 (XP) Verzeichnisse/Dateien nach x64 (Win10)

copy D:\Eisenbahn\Rocrail\Lizenz	D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\Lizenz
copy D:\Eisenbahn\Rocrail\MyPlan	D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\MyPlan
copy D:\Eisenbahn\Rocrail\MyLokBilder	D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\MyLokBilder
copy D:\Eisenbahn\Rocrail\rocview.ini	D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\bin\rocview.ini

Programm Start - Rocrail Aufruf: **D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\bin\rocview.exe**

Das Script „desktoplink.cmd“ habe ich nicht verwendet. (hat nicht funktioniert)

Handy APP **andRoc**

androc Fehlermeldung: kein SVG- Thema gefunden; Rocview-SVG Einstellung überprüfen.

Pfad Konfiguration Rocview SVG: Konfiguration Rocrail - RocWeb

Einträge sind für das Handy APP **andRoc** nötig, sonst wird kein Gleisplan angezeigt

Thema 1	D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\svg\themes\SpDrS60
Thema 2	D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\svg\themes\Accessories
Thema 3	D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\svg\themes\Roads

Detaillierte Konfiguration Rocview / Rocrail Pfade, anpassen, diese Doku, siehe unten

Rocview Eigenschaften:

Alt C:\Users\Win10\Documents\Rocrail Verzeichnis wird nicht (mehr) verwendet.

Rocrail	D:\Eisenbahn\Rocrail_x64
Rocview.ini:	D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\bin\rocview.ini
Arbeitsbereich:	D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\MyPlan\
Rocrail.ini	D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\MyPlan\rocail.ini
Backup:	D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\MyPlan\backup\
Lokbilder unter:	D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\MyLokBilder\
	Die Lokomotiven Bilder müssen immer nach rechts fahren
Lokbilder Format:	230 x 80 Pixels in der .png Datei max. 50Kb

Rocrail Server Configuration: D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\MyPlan\rocail.ini

Rocrail Sicherung:

Eisenbahn Rechner: Win10 Rocrail mit Z21 Zentrale

Wichtige Dateien sollten gesichert werden:

D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\MyPlan\MyPlan.xml	Gleisplan <plan>.xml
D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\MyPlan\occ.xml	Gleisbelegung
D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\MyPlan\rocrail.ini	Rocrail Konfiguration
D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\rocvview.ini	Rocview Konfiguration
D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\svg\themes\SpDrS60\properties.xml	Farbkonfiguration

Z21 Info:

Z21 Type:	Type= Z21b black (2013), Firmware=1.32	V4.80 z21PG
	Type= Z21 black (2013), Firmware=1.33	V4.87 z21PG

Rocrail Umzug von Windows 10 nach Windows 11 Rechner

Wegen „live time end“ von Windows 10,
Neuinstallation von Windows 11 auf einer neuen SSD auf gleichen Rechner

Übernahme von:

Copy alles von Win10 **D:**\Eisenbahn\Rocrail_x64\ nach Win11 **C:**\Eisenbahn\Rocrail_x64\
Win11, ändern der Pfade von **D:**\Eisenbahn\Rocrail_x64\ nach **C:**\Eisenbahn\Rocrail_x64\
in folgenden Dateien:

C:\Eisenbahn\Rocrail_x64\bin\ rocview.ini	Rocview Konfiguration
C:\Eisenbahn\Rocrail_x64\MyPlan\ MyPlan.xml	Gleisplan <plan>.xml
C:\Eisenbahn\Rocrail_x64\MyPlan\ rocrail.ini	Rocrail Konfiguration

Auf gleicher Hardware wie Windows 10, unter Windows 11 läuft alles wesentlich langsamer, grundsätzlich funktioniert alles mit Rocrail, aber im automatisch Betrieb ist es zu träge. Die Züge brauchen zulange zum Bremsen und kommen erst später, auf den Weichen zustehen! Die Auswertung der Rückmelder dauert viel länger.

Somit ist Windows 11, bei gleicher Hardware nicht brauchbar!

Rocrail Umzug von Windows 10 nach Linux Mint 22.1

Auf gleicher Hardware wie Windows 10, mit neuer SSD

Rocrail Download: <https://wiki.rocrail.net/rocrail-snapshot/>

Linux Mint: **Rocrail-ubuntu24-i64.zip**

Datei: Rocrail-ubuntu24-i64.zip entpacken nach: /home/jofri/JoFri/**Eisenbahn/Rocrail/**

Datei: /home/jofri/JoFri/Eisenbahn/Rocrail/**desktoplink.sh** aufrufen, welches ein Icon **Rocview** Verknüpfung auf dem Desktop einrichtet.

Standard Konfigurationsdateien sind: bei mir:

/home/jofri/JoFri/Eisenbahn/Rocrail/rocview.ini → /home/jofri/JoFri/Eisenbahn/Rocrail/rocview.ini

/home/jofri/JoFri/Eisenbahn/Rocrail/rocrail.ini → /home/jofri/JoFri/Eisenbahn/Rocrail/MyPlan/rocrail.ini

/home/jofri/JoFri/Eisenbahn/Rocrail/plan.xml → /home/jofri/JoFri/Eisenbahn/Rocrail/MyPlan/MyPlan.xml

/home/jofri/JoFri/Eisenbahn/Rocrail/occ.xml → /home/jofri/JoFri/Eisenbahn/Rocrail/MyPlan/occ.xml

Übernahme meiner **Rocrail Verzeichnisse** von Windows 10 nach Linux Mint

/home/jofri/JoFri/Eisenbahn/Rocrail/MyIcons

/home/jofri/JoFri/Eisenbahn/Rocrail/MyLokBilder

/home/jofri/JoFri/Eisenbahn/Rocrail/MyPlan

/home/jofri/JoFri/Eisenbahn/Rocrail/Lizenz

Rocrail Konfigurationsdateien bei mir:

/home/jofri/JoFri/Eisenbahn/Rocrail_x64/bin/rocview.ini → alle Pfade anpassen von D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\ nach ./

/home/jofri/JoFri/Eisenbahn/Rocrail_x64/MyPlan/rocrail.ini → alle Pfade anpassen von D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\ nach ./

/home/jofri/JoFri/Eisenbahn/Rocrail_x64/MyPlan/MyPlan.xml → alle Pfade anpassen von D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\ nach ./

/home/jofri/JoFri/Eisenbahn/Rocrail_x64/MyPlan/occ.xml nichts zu tun

die Datei: .\Rocrail\svg\themes\SpDrS60**properties.xml** muss nach jeden Rocrail Update angepasst werden, oder zurückgespeichert werden, damit Objekte: Weichen, Blöcke, ... Tabelleninhalte wieder farblich dargestellt werden. Grund, siehe weiter unten.

Rocrail Update:

Download: <https://wiki.rocrail.net/rocrail-snapshot/> z.B Rocrail-5995-ubuntu24-i64.zip

Den Inhalt der .zip Datei: Rocrail-5995-ubuntu24-i64.zip entpacken und nach:

/home/jofri/JoFri/Eisenbahn/**Rocrail/** überschreiben. Fertig

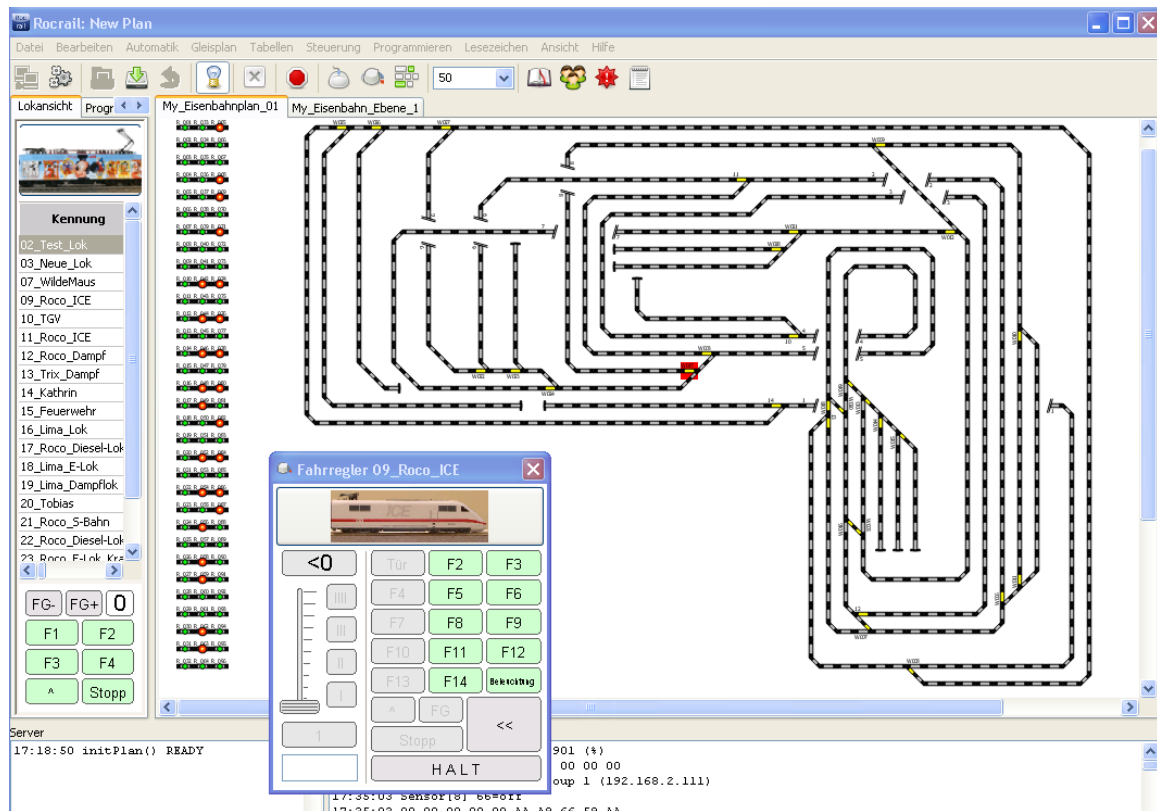
Somit ist Linux Mint, bei gleicher Hardware flinker, Super !

Mein Rocrail Update Script: /home/jofri/JoFri/Eisenbahn/Rocrail_Update/Rocrail_Update.sh

Rocrail Gleisplan:

Auf der linken Seite (rote/grüne Punkte) sind Rückmelder definiert

Rückmelder	Anzahl	
R001 - R040	40	optische Rückmelder im Gleis V1
R041 - R096	56	7 Module Weich88N mit je 8 Weichen Rückmelder
R097 - R136	40	optische Rückmelder im Gleis V2
R137 - R160	24	optische Rückmelder V3



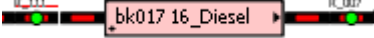
Die Weiche mit dem roten Hintergrund, steht anders als es von Rocrail erwartet wird, diese wurde von Hand umgestellt.

Grundgleisplan (Stand 2018) Weichen mit Rückmeldestatus, noch ohne Blöcke

Aufbau und Hürden des Rocrail Automatik Betrieb

Erster Start des Automatik Betriebs, eine Lok in einen Block setzten, Lok starten und nichts passiert. Server-Meldung: "No destination found"

Ursachen:

- Die E-Loks fahren nicht, weil die Strecke nicht elektrifiziert ist. (keine Oberleitung)
Lösung: alle Loks als „Diesel- oder Dampf Lok“ definieren.
Bessere Lösung: In den Blöcken → Einstellungen muss *Elektrifiziert (Fahrleitung)* an sein.
Nur bei gesetzter Option dürfen **Loks mit Antriebsart "Elektrisch"** diesen Block im Automodus befahren.
- Bei manchen Blöcken  die „**Einfahrtseite des Blocks tauschen**“ ist siehe: <https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=blockenterside-de>
- Bei allen Lokomotiven: Tabellen – Lokomotiven – **Einzelheiten - BBT** setzen
- falsche Richtung bei einigen Loks: <https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=direction-de>
- Die Lokomotiven Bilder müssen immer nach rechts fahren.
- Die Bremsverzögerung **CV4** in allen Lok Decodern Loks auf **1**, ist ausgeschaltet.
- kurz nach dem Einschalten der z21pg fährt eine Lok manchmal schnell los.
Lösung: die Analogerkennung der Lokdecoder ausschalten, in CV29 Wert von 6 auf 2 ändern.
- wurde eine Weiche von Hand umgeschaltet, dann wurde diese Weiche rot hinterlegt angezeigt.
Lösung: <https://forum.rocrail.net/viewtopic.php?f=45&t=18174>
Hintergrund-Farbe im Gleisbild: https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=switch-wiring-de&s%5B%5D=weiche&s%5B%5D=rot#hintergrund-farbe_im_gleisbild
- Zu "XpressNet pausiert sporadisch".
Ursache ist das Schalten der Weichen, Relais (**EMP** elektromagnetische Puls), im näheren zur z21 Steuerung, das Schalten weiter entfernter Weichen stört nicht.
Lösung: pullup/pulldown Abschlusswiderstände in den MAX485 Bus eingebaut. (siehe z21 Plan)
- Ab Rocrail Version 2.1.4125 werden nur noch graue Icons unterstützt, ich möchte aber die alten bunten Icons behalten.
die alten Icons nach D:\Eisenbahn\Rocrail\MyIcons\Debian-icons kopiert, und den Pfad unter Rocview Eigenschaften - Pfad - Symbolverzeichnis - (Icons) angepasst..
- MultiMaus F-Tasten Anzeige in Rocrail funktioniert ab V5504 nicht mehr,
Lösung: Rocrail Eigenschaften - Automatik – Lok
Option (x) **Erlaube Fahrregler ohne Kennung aktivieren** sonst werden die F-Tasten Änderungen nicht mehr angezeigt.

-
- Nach dem „**Lokbelegung setzten**“ in einen Block fährt die Lok in die falsche Richtung. Betroffene Blöcke sind B04, B05, B06,
Lösung: „**Einfahrseite des Blockes tauschen**“
-
-

Rocrail Rückmelder Infos:

FALL A:

--->-- ENTER --->---- IN

1. Rocrail reagiert auf das ENTER Ereignis. Es ist dabei unerheblich wie oft der ENTER ausgelöst wird, das erste Mal zählt.
2. In Folge wird der in diesem Block zugeordnete IN Melder erwartet. Es ist hierbei ebenso unerheblich, wie oft dieser ausgelöst wird oder auch bereits verlassen wurde. Das erste Ereignis zählt.
3. die Distanz zwischen den Meldern ist aus Sicht der Software ebenso unerheblich, betrieblich betrachtet sollte natürlich der Zug in den Block passen. Hat aber nichts mit der Position der Melder zu tun. Beispiel: ein Block ist mit 300cm Länge definiert, der ENTER Melder kann durchaus auch nur 100cm vor dem IN Melder positioniert sein. Dann ist halt der Bremsweg kürzer.

Ein Ghost tritt dann auf, wenn sich ein nicht erwarteter Melder meldet, ein ENTER Melder ohne aktiver Fahrstraße dorthin oder ein IN Melder ohne vorherigem ENTER Ereignis.

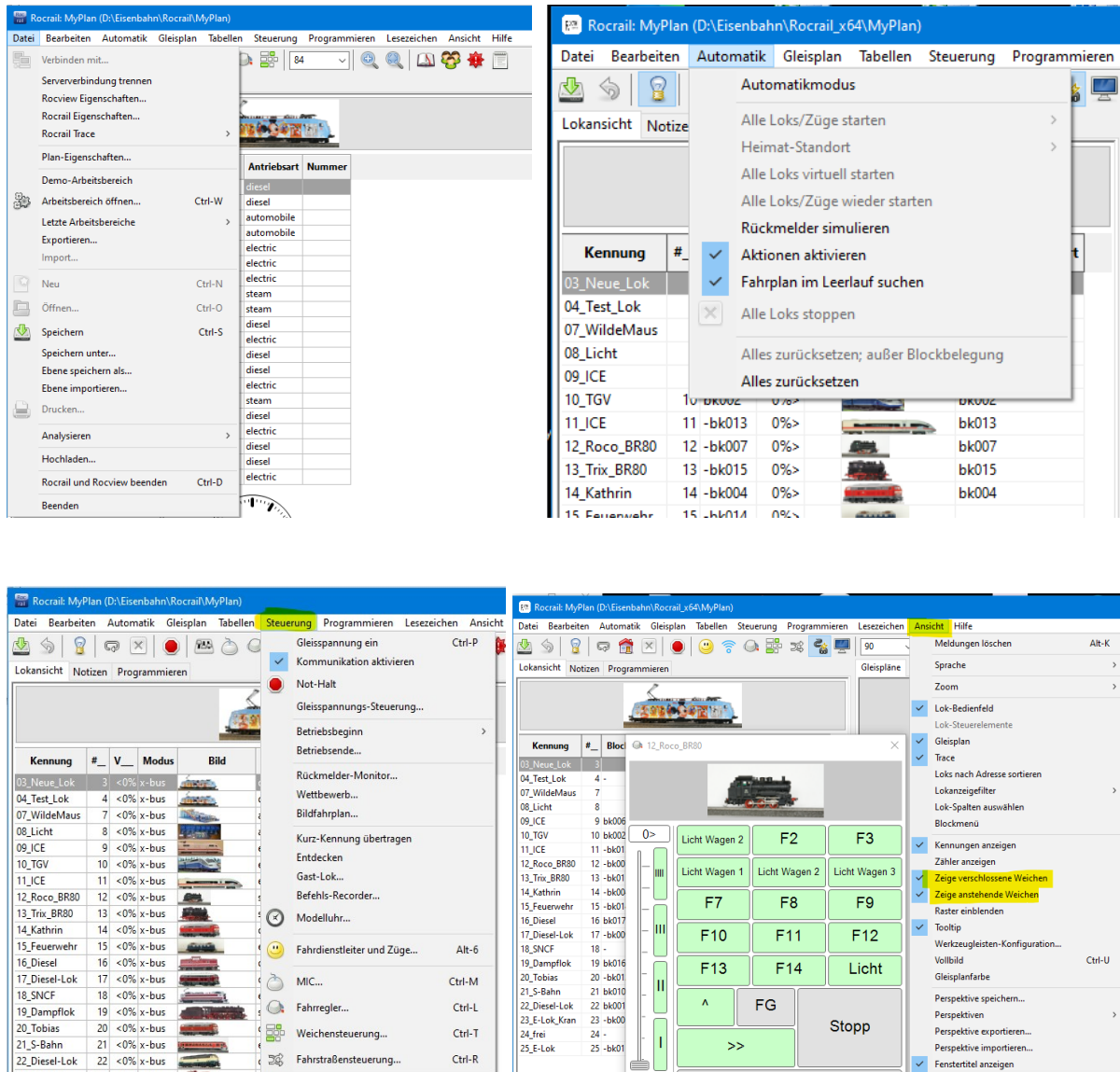
FALL B:

---> --IN --->--- ENTER

1. Ein Zug verlässt einen Block und löst den nächsten ENTER aus. Die Strecke zwischen IN und ENTER kann beliebig kurz sein, ich habe auf der Anlage an einigen Stellen nur eine Weiche dazwischen, auf der (geplanten) Gleiswendel werden die Blöcke unmittelbar aneinandergereiht. Es sollte nur sichergestellt sein, dass der Zug nicht das folgende ENTER Ereignis auslöst wenn die Fahrstraße noch nicht belegt ist (das berühmte "Durchrutschen").

Rocview: Menü

Link: <https://www.rocrail.online/doku.php?id=rocgui-menu-de>



Link: https://www.rocrail.online/doku.php?id=rocgui-menu-de#zeige_anstehende_weichen

Zeige anstehende Weichen und **Zeige gesperrte Weichen** aktiviert, damit der Status der Weichen **rot** / **rosa** angezeigt auf den Gleisplan werden.

Rocview Eigenschaften - Rocview.ini

Rocview – **Allgemein** alte Übersicht bis V2.1.4125.

Rocview Eigenschaften

Allgemein | Pfad | Trace | Programmieren | SVG | Gamepad | MIC | Tastenkürzel

Uhranzeige
☐ Standard ☐ AM/PM
☒ 24h ☐ Digital
☐ Keine

Gleisplan-Ansicht
☐ Notebook
☒ Andocken (AUI)
☐ Andocken (AUI+ Force refresh)

Lok-Steuerelement-Breite: 260
Monitor-Puffer-Größe (kB): 4 0
Tabellen-Schriftgröße anpassen: 0
Symbolgröße der Werkzeugleiste: 24

Gleisplan Größe
CX: 64 CY: 48
Modulplan Größe
CX: 128 CY: 96

Auflösung
1: 1920x1080 x 1.0
2: 1680x1050 x 1.0
☒ Andocken-Ansicht bei mehreren Monitoren

R2RNet
Hostname:
Port: 0

Fahrtregler-Schaltflächen-Farbe
Ein:
Aus:

System
☒ Begrenze Editieren im Automatikmodus
☐ Gamepad-Unterstützung
☐ Modusspalte zur Abfertigung benutzen
☒ Wiederherstellen Fahrtregler
☒ Überwachung
☐ Nur hier startende Fahrpläne anzeigen
☒ Block-Kennung
☒ Sekundenzeiger anzeigen
☐ Verbindung zum Server wiederherstellen
☒ Geschwindigkeit bei Richtungswechsel zurücksetzen
☒ Alle Geschwindigkeitsstufen verwenden
☒ Geglättet rendern
☒ UTF-8
☒ Werkzeugleiste
☐ Vertikale Werkzeugleiste
☒ Lokbild
☒ Zugbild
☒ Monitor-Zeilen nicht umbrechen
☐ Tachometer ☐ BiDi-Geschwindigkeit anzeigen
☐ Zeige Lokbild im Block ☐ Bild spiegeln
☒ Zug-Kennung im Block anzeigen
☐ Graue Symbole ☐ Hintergrund
☒ Werkzeug-Trenner
☐ Rückmeldermonitor im Auto-Modus

Plan
☒ Geschwindigkeits-Schaltflächen
☐ Pause bei Stopp
☐ Übersicht immer füllen
☒ Monospace-Schriftart
☒ Fahrtregler Tooltips
☐ Wagon-Registerkarte
☐ Zug-Registerkarte
☒ Notizen-Registerkarte
☒ Programmier-Registerkarte
☒ Wagon-Bild
☒ Dialog-Größe wiederherstellen
☐ Kontext-Menü bei Doppel-Klick
☐ Fahrpläne öffnen 0
☐ Kennungs-Dialog öffnen
☐ Mit Bild-Cursor bearbeiten (Windows, macOS)
☐ Popup für Geräte-Ping
☒ Tabellen-Farbe
☒ Loklisten-Spalten autom. Breite
☐ Server-Terminal

Rocview – **Allgemein** neue Übersicht Windows (2024-05)

Rocview Eigenschaften

Allgemein | Pfad | Trace | Programmieren | SVG | Gamepad | MIC | Tastenkürzel

Uhranzeige
☐ Standard ☐ AM/PM
☒ 24h ☐ Digital
☐ Keine

Gleisplan-Ansicht
☐ Notebook
☒ Andocken (AUI)

Lok-Steuerelement-Breite: 260
Monitor-Puffer-Größe (kB): 4 0
Tabellen-Schriftgröße anpassen: 0
Symbolgröße der Werkzeugleiste: 24

Gleisplan Größe
CX: 64 CY: 48
Modulplan Größe
CX: 128 CY: 96

Auflösung
1: 1920 x 1080
2: 1680 x 1050
☒ Andocken-Ansicht bei mehreren Monitoren

R2RNet
Hostname:
Port: 0

Fahrtregler-Schaltflächen-Farbe
Ein:
Aus:

System
☒ UTF-8
☐ Server-Terminal
☐ Verbindung zum Server wiederherstellen

Menü
☒ Werkzeugleiste
☐ Vertikale Werkzeugleiste
☒ Menüsymbole

Monitor
☒ Überwachung
☒ Monospace-Schriftart
☒ Monitor-Zeilen nicht umbrechen
☒ Server Meldungen übersetzen

Ansicht
☒ Lokbild ☐ 2
☐ Zugbild
☒ Wagen-Bild
☒ Sekundenzeiger anzeigen
☐ Tachometer ☐ BiDi-Geschwindigkeit anzeigen
☐ Wagon-Registerkarte
☐ Zug-Registerkarte
☒ Notizen-Registerkarte
☒ Programmier-Registerkarte
☒ Grauer Hintergrund

Lok-Bedienfeld
☐ Modusspalte zur Abfertigung benutzen
☒ Tabellen-Farbe
☒ Tabellen-Spalten autom. Breite

Plan
☒ Geglättet rendern
☒ Block-Kennung
☐ Zeige Lokbild im Block ☐ Bild spiegeln
☒ Gestures: ☒ Zoom ☐ Pan ☒ Long
☐ Kontext-Menü bei Doppel-Klick
☐ Fahrpläne öffnen 0
☐ Kennungs-Dialog öffnen
☐ Mit Bild-Cursor bearbeiten (Windows, macOS)
☒ Zug-Kennung im Block anzeigen
☐ Nur hier startende Fahrpläne anzeigen

Dialog
☒ Start Me Up
☐ Rückmeldermonitor im Auto-Modus
☐ Übersicht immer füllen
☒ Dialog-Größe wiederherstellen
☐ Popup für Geräte-Ping
☒ Zeige alle Warnungen
☒ Begrenze Editieren im Automatikmodus
☒ Groß-/Kleinschreibung beachten

Fahrtregler
☒ Wiederherstellen Fahrtregler
☐ Geschwindigkeit bei Richtungswechsel zurücksetzen
☒ Geschwindigkeits-Schaltflächen
☐ Pause bei Stopp
☒ Fahrtregler Tooltips
☐ Gamepad-Unterstützung

Symbole
☒ Standard ☐ Dunkle Farbe ☐ Grau

Rocview – **Allgemein** neue aktuelle Übersicht Linux Mint (ab 2024-08)

Info: <https://www.rocrail.online/doku.php?id=rocgui-config-de>

Rocview Eigenschaften

Allgemein Pfad Trace Programmieren SVG Gamepad MIC Tastenkürzel

Name: Rocview

Uhranzeige: ☐ Standard ☐ AM/PM ☒ 24h ☐ Digital ☐ Keine

Gleisplan-Ansicht: ☐ Notebook ☒ Andocken (AU)

Lok-Steuerelement-Breite: 260 ☐ MIC

Monitor-Puffer-Größe (kB): 4 Schriftgröße anpassen: 0

Tabellen-Schriftgröße anpassen: 0

Symbolgröße der Werkzeugleiste: 24

Farbe erzeugter Einträge:

Bild-Hintergrundfarbe:

Gleisplan Größe: CX 64 CY 48

Modulplan Größe: CX 128 CY 96

Auflösung: 1: 1920 x 1080 2: 1920 x 1080 ☒ Andocken-Ansicht bei mehreren Monitoren

R2RNet: Hostname: Port: 0 ☒ Fahrregler-Schaltflächen-Farbe: Ein Aus

Symbole: ☒ Standard ☐ Dunkle Farbe ☐ Grau

System: ☒ UTF-8 ☐ Server-Terminal ☐ Verbindung zum Server wiederherstellen

Menü: ☒ Werkzeugleiste ☐ Vertikale Werkzeugleiste ☒ Menüsymbole

Monitor: ☒ Überwachung ☒ Monospace-Schriftart ☒ Monitor-Zeilen nicht umbrechen ☒ Server Meldungen übersetzen

Ansicht: ☒ Lokbild ☐ 2 ☒ Zugbild ☒ Wagen-Bild ☒ Sekundenzeiger anzeigen ☐ Tachometer ☐ BIDI-Geschwindigkeit anzeigen ☐ Wagen-Registerkarte ☐ Zug-Registerkarte ☒ Notizen-Registerkarte ☒ Programmier-Registerkarte ☒ Grauer Hintergrund

Lok-Bedienfeld: ☐ Modusspalte zur Abfertigung benutzen ☒ Tabellen-Farbe ☒ Tabellen-Spalten autom. Breite

Plan: ☒ Geglättet rendern ☒ Block-Kennung ☐ Bahnsteig / Gleis ☒ Zeige Lokbild im Block ☐ Bild spiegeln ☒ Gestures: ☒ Zoom ☐ Pan ☒ Long ☐ Kontext-Menü bei Doppel-Klick ☐ Fahrpläne öffnen: 0 ☐ Kennungs-Dialog öffnen ☐ Mit Bild-Cursor bearbeiten ☒ Zug-Kennung im Block anzeigen ☐ Nur hier startende Fahrpläne anzeigen

Dialog: ☒ Start Me Up ☐ Rückmeldermonitor im Auto-Modus ☐ Übersicht immer füllen ☒ Dialog-Größe wiederherstellen ☒ + Position ☐ Popup für Geräte-Ping ☒ Zeige alle Warnungen ☒ Begrenze Editieren im Automatikmodus ☒ Groß-/Kleinschreibung beachten

Fahrregler: ☒ Wiederherstellen Fahrregler ☐ Geschwindigkeit bei Richtungswechsel zurücksetzen ☒ Geschwindigkeits-Schaltflächen ☒ Alle Geschwindigkeitsstufen verwenden ☐ Pause bei Stopp ☒ Fahrregler Tooltips ☐ Gamepad-Unterstützung

Rocview Eigenschaften – Path (Windows)

Rocview Eigenschaften

Allgemein **Path** Trace Programmieren SVG Gamepad MIC Tastenkürzel

Arbeitsbereich
Default D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\MyPlan ...

Server Pfad ...

☒ Lade Arbeitsbereich beim Programmstart ☐ Zugriffsscode / Teil-Zugriffsscode

Bildverzeichnis D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\MyLokBilder ...

Symbolverzeichnis D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\MyIcons\Debian-icons ... ☐ Rekursiv

XSL-Verzeichnis stylesheets ...

Dekoderverzeichnis decspecs ...

Durchsage für Block

Befehl/Script für Durchsage

Richtungsbild

Booster UID 0

@Box
WEB http://www.google.com/search?q=

Hilfe
URL: http://wiki.rocrail.net

Arbeitsbereich: D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\MyPlan

Bildverzeichnis: D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\MyLokBilder, Pfad komplett angeben, sonst werden die Lokbilder nicht in andRoc angezeigt.

Lokbilder Verzeichnis: **images:** 230 x 80 Pixels in der .png Datei max. 50Kb, max. 256 Farben, Lok soll nach rechts fahren.

Symbolverzeichnis: Ab Rocrail Version 2.1.4125 werden nur noch graue Icons unterstützt, ich verwende aber weiter die [Old school Debian icons.](#), die *Debian-icons.zip* nach D:\Eisenbahn\Rocrail\MyIcons\Debian-icons kopiert, und den Pfad unter Rocview Eigenschaften - Pfad - Symbolverzeichnis - (icons) angepasst.

Info Rocrail Forum #67: <https://www.rocrail.info/t23505f44-Rocview-Icons-4.html>

Rocview Eigenschaften – Pfad (Linux Mint)

Rocview Eigenschaften

Allgemein **Path** Trace Programmieren SVG Gamepad MIC Tastenkürzel

Arbeitsbereich
Standard /MyPlan ...

Server Pfad ...

☒ Lade Arbeitsbereich beim Programmstart ☐ Zugriffsscode / Teil-Zugriffsscode

Bildverzeichnis /MyLokBilder ...

Symbolverzeichnis /MyIcons/Debian-icons ... ☐ Rekursiv

XSL-Verzeichnis stylesheets ...

Dekoderverzeichnis decspecs ...

DecoderDB https://decoderdb.bidib.org/repository.json ...

Handbuchverzeichnis documents ...

Datenbank-Pfad

Durchsage für Block

Befehl/Script für Durchsage

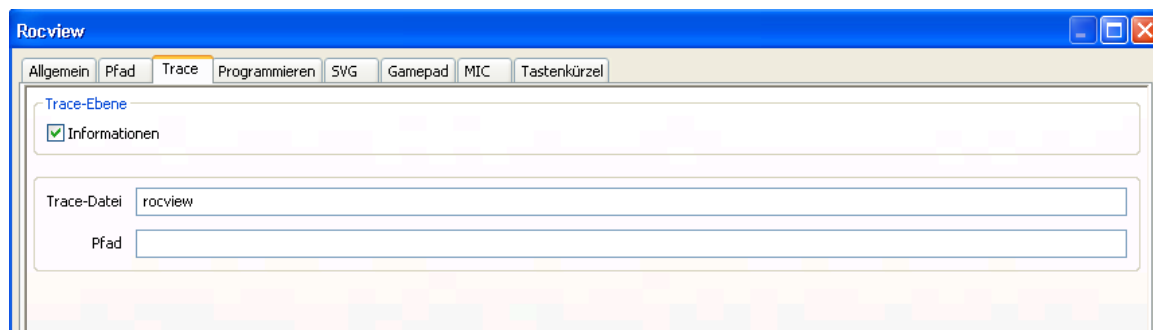
Richtungsbild

Booster UID 0

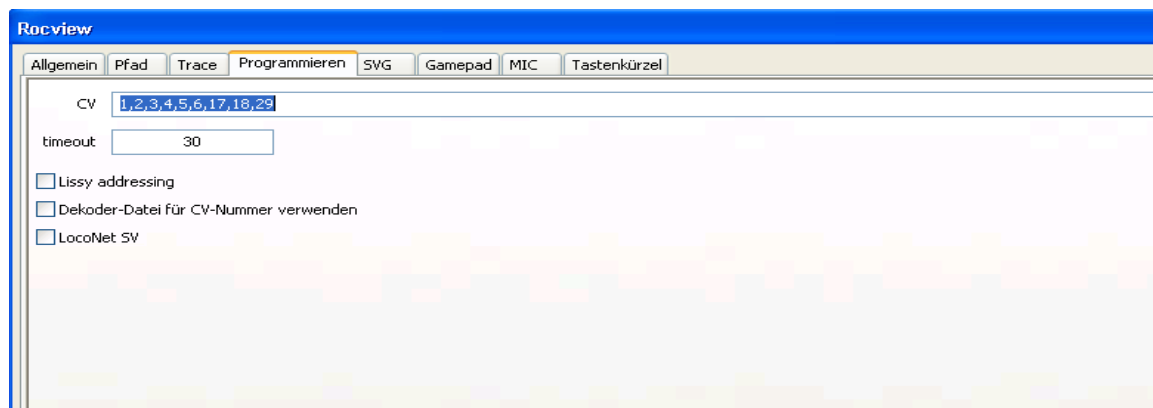
Hilfe
URL: https://www.rocrail.online

@Box
WEB http://www.google.com/search?q=

Rocview - **Trace**



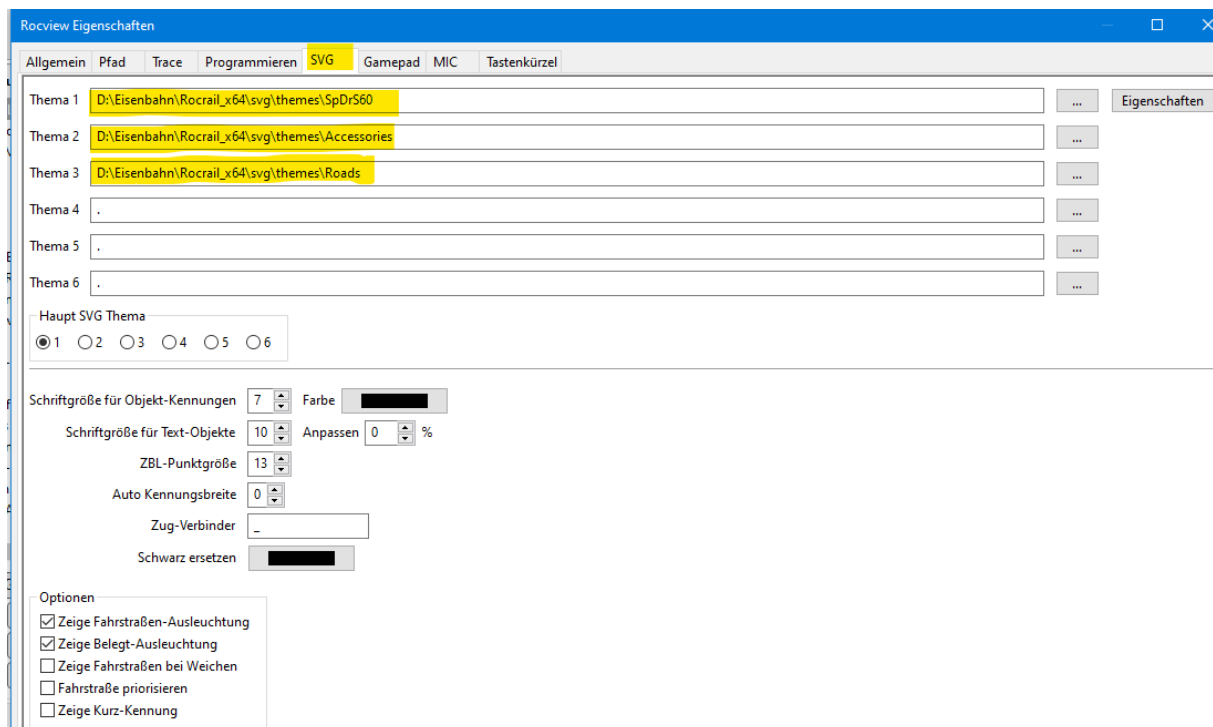
Rocview - **Programmieren**



Default für Programmieren

CV lesen/schreiben: 1,2,3,4,5,6,29 bei Programmierern „SaveAll“

Rocview - SVG



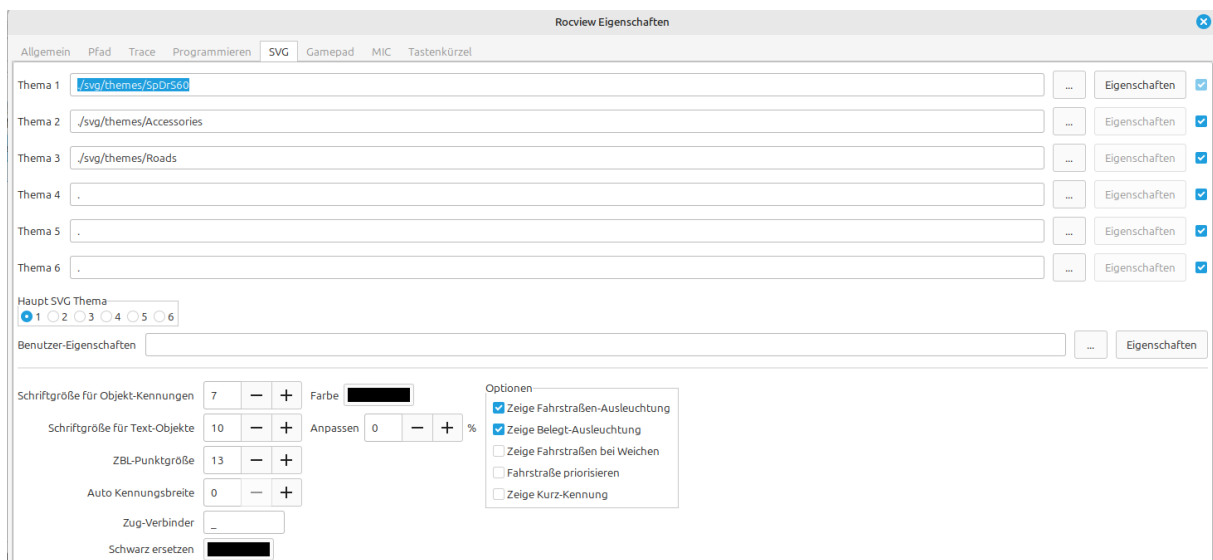
Achtung: Für **RocWeb** und APP **andRoc** müssen die SVG-Pfade im RocWeb-Dialog der **Rocrail-Eigenschaften** eingestellt werden.

Mit . **Default** Wert, wird der Gleisplan auf dem Android Handy APP **andRoc** nicht angezeigt,
Lösung: Pfade definieren.

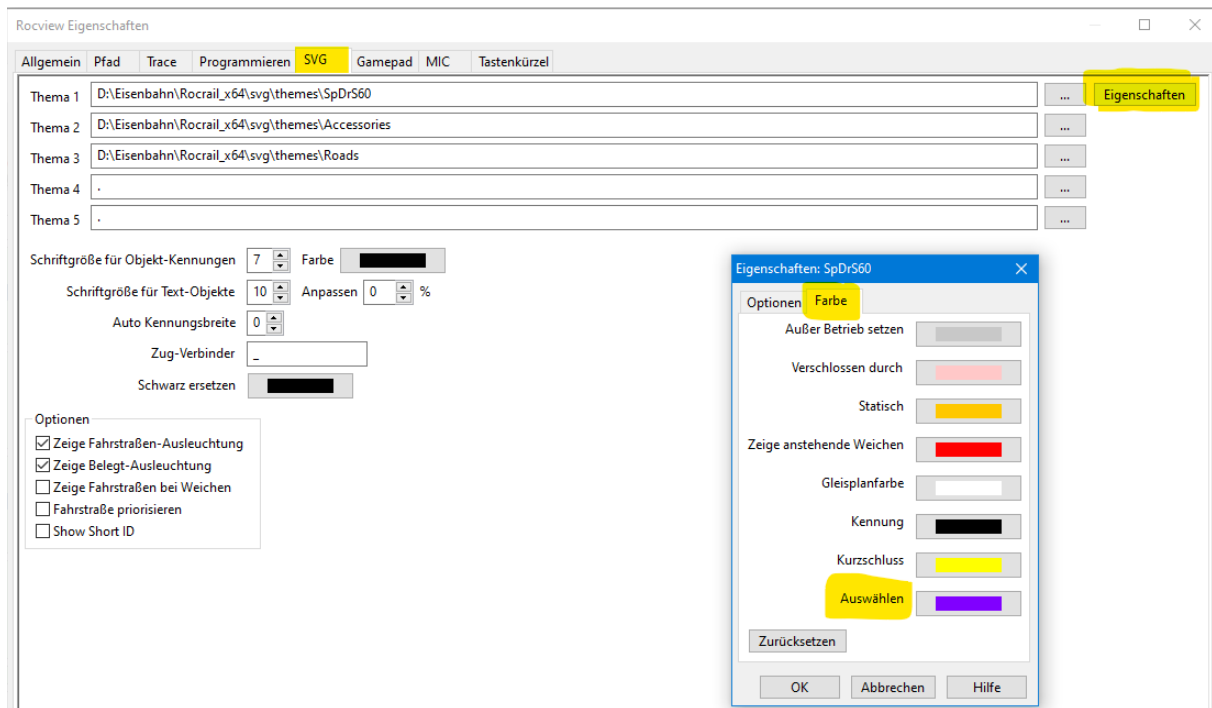
Thema 1: D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\svg\themes\SpDrS60

Thema 2: D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\svg\themes\Accessories

Thema 3: D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\svg\themes\Roads



Ab "Rocrail Version 3360" kann die **ausgewählte Objekt Farbe** für Blöcke, Rückmelder, Weichen, ... konfiguriert werden



Rocview -> Eigenschaften -> **SVG** -> **[Eigenschaften]** - **[Farbe]** - **[Auswählen]**
ursprünglich **gelb**, nun **lila** (ist auffälliger)

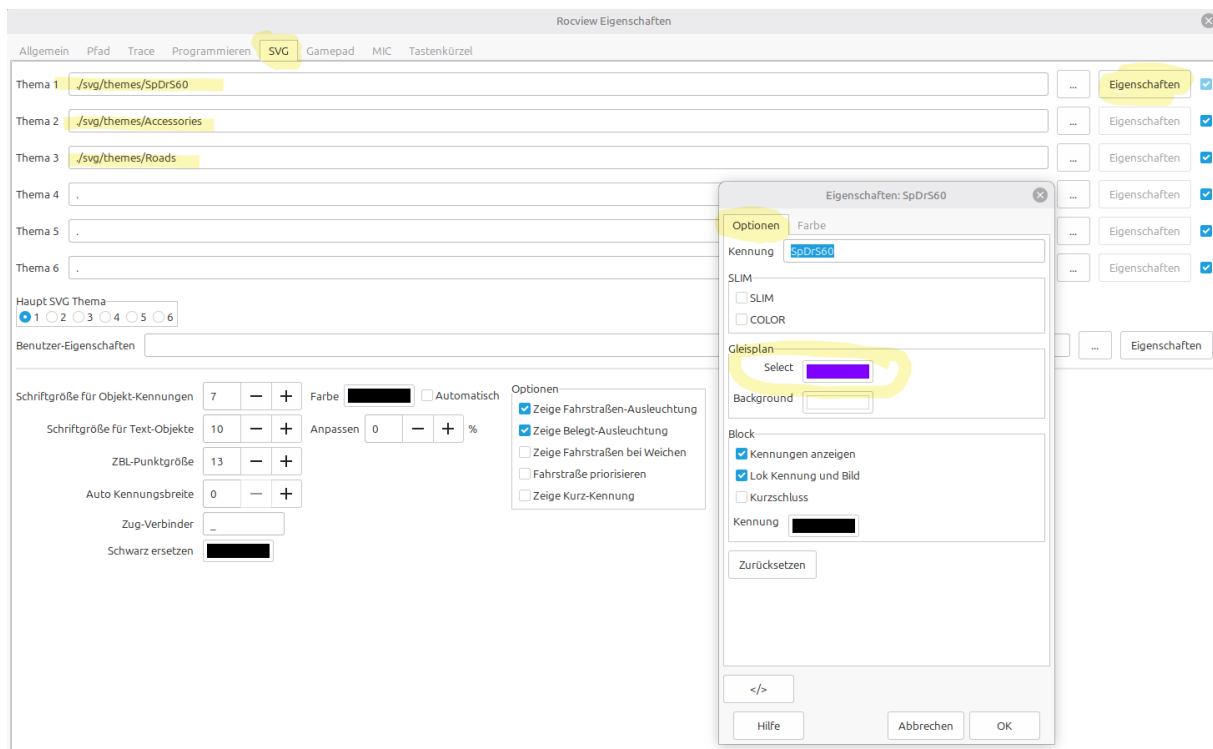
Konfiguration in Path: .\Rocrail\svg\themes\SpDrS60\properties.xml

Zusätzliche Zeile: <selectcolor red="128" green="0" blue="255"/>

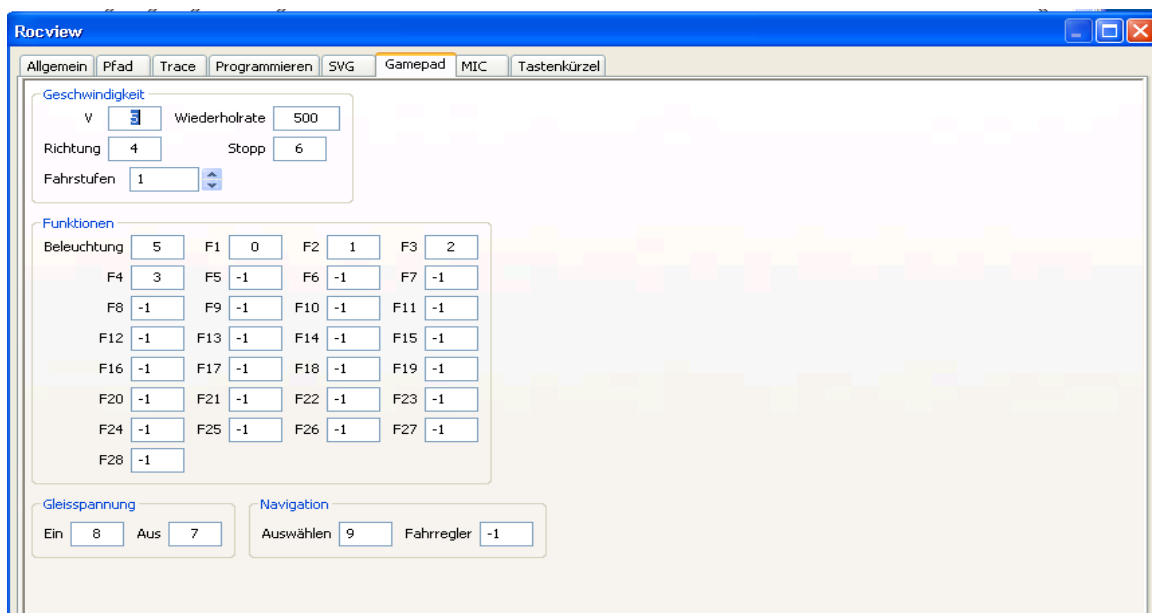
Hinweis: Diese Farbänderungen werden bei jeden Update (SVG) wieder überschrieben!

<https://www.rocrail.online/doku.php?id=symbols-theme-props-de#einstellungen>

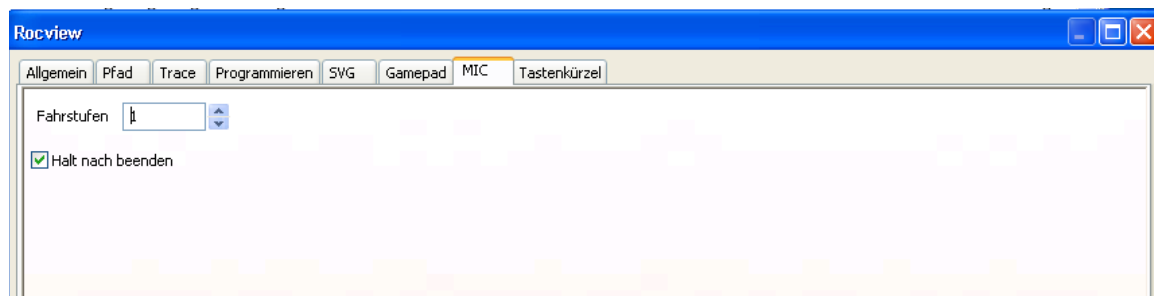
Nach einer Rocrail Aktualisierung, wird nun die **Farbe** für **ausgewählte Objekt** unter SVG – Eigenschaften - Optionen – Gleisplan – Select ausgewählt.



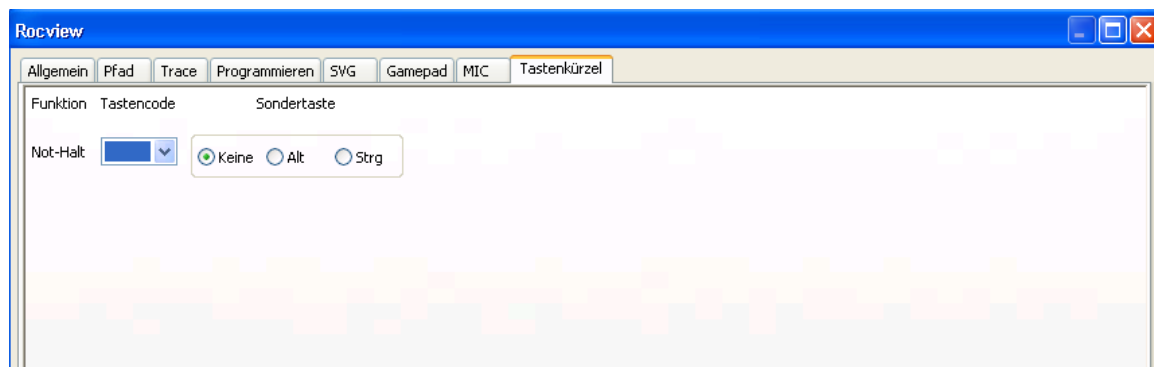
Rocview - Gamepad



Rocview - MIC



Rocview - Tastaturkürzel



Rocrail Eigenschaften – Rocrail.ini

Info: <https://www.rocrail.online/doku.php?id=rocrailini-gen-de>

Rocrail - **Allgemein**: Gleisplan: **MyPlan.xml**

.\Rocrail_x64\MyPlan\Rocrail.ini

Gleisplan: D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\MyPlan\MyPlan.xml

Schlüssel-Pfad: D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\Lizenz\lic.dat

Bildverzeichnis: images .\Rocrail_x64\MyLokBilder wird im RocView\Path gesetzt

Rocrail - Trace

Empfehlung: alle Traces aus

Rocrail – Dienst

Rocrail Eigenschaften

Allgemein Trace **Dienst** Automatik Zentrale R2Rnet Gleisplan-Analyser RocWeb Finder Befehls-Zuordnung

HTTP-Dienste
Port 0 aktualisieren 0

Clock Service
Teiler 1 1 Stunde 16 Minute 51
☐ Semi-Echtzeit
☒ Uhr anhalten bei Gleisspannung Aus

Client Service
Client Port 8051
Max. Anzahl Clients 10
Zugriffscode
☐ Nur erster Client kann bedienen

Teil-Zugriffscode
Teil-Zugriffscode
☒ System ☒ Weichen
☐ Signale ☐ Ausgänge
☐ Fahrstraßen ☐ Lokomotiven

SRCP
Port 4303 ☐ Freigegeben
Gerät

SNMP
Port 161 ☐ Freigegeben
Trap
Hostname localhost Port 0

@Box
abox

MQTT Service
Hostname Port 1883
☐ Gruppe

Client Port: **8051** für **Androc** auf Android Handy oder andere Windows Rechner mit **Rocview**

Rocrail Eigenschaften

Allgemein Trace **Dienst** Automatik Zentrale R2Rnet SVG Finder Befehls-Zuordnung Voreinstellung

Clock Service
Teiler 1 1 Stunde 10 Minute 20
☐ Semi-Echtzeit
☐ Uhr anhalten bei Gleisspannung Aus
Helligkeit 255

Client Service
Client Port 8051
Zugriffscode
☐ Nur erster Client kann bedienen
☐ Client-Hostnamen abrufen (DNS)
☐ Smart Home

WIO Watchdog
☒ Aktivieren 500 x 10ms
ausgenommen
Aktion
☒ Gleisspannung aus ☐ Not-Halt ☐ Alle Loks stoppen ☐ warning ☐ Keine

Teil-Zugriffscode
Teil-Zugriffscode
☒ System ☒ Weichen
☐ Signale ☐ Ausgänge
☐ Fahrstraßen ☐ Lokomotiven

Rocweb
Port 0
Pfad
Bilderverzeichnis images

Server-Monitor
Port 0
☐ RocMini Short IDs

SRCP
Port 4303 ☐ Aktivieren
Gerät

SNMP
Port 161 ☐ Aktivieren
Trap
Hostname localhost Port 0

@Box
abox

MQTT Service
Hostname Port 1883
Benutzerkennung RocrailService Passwort
☐ Gruppe

Location
Latitude
Longitude
UTC 0
☒ mDNS Aktivieren
ID Rocrail
Import CS list...

WiThrottle
☒ Aktivieren Port 12090 8008 Heartbeat 10

Rocrail – Automatik

Info: <https://www.rocrail.online/doku.php?id=rocrailini-automode-de>

Rocrail Eigenschaften

Allgemein Trace Dienst **Automatik** Zentrale R2Rnet SVG Finder Befehls-Zuordnung Presets

Block

- ☒ Code für Setzen in Block verwenden
- ☐ Gleisspannung aus bei falscher Kennung
- ☐ Automodus aus bei Geisterzug
- ☒ **Gleisspannung aus bei Geisterzug**
- ☐ Nothalt bei Geisterzug
- ☐ Geisterzug dauerhaft anzeigen
- ☐ Nicht-Pendelzüge in Kopfstationen anhalten
- ☐ Block schließen nach Geistermeldung
- ☒ Nur ersten Code verwenden
- ☐ Blöcke ohne Ereignisse schließen
- ☐ Block-Wartezeit für Halbautomatik deaktivieren
- ☐ Verwende Block-Zufalls-Rate
- ☒ Prüfung Block-Gleisspannung aktivieren
- ☒ Elektrifizierung prüfen
- ☒ Analoge Blöcke verbinden
- ☒ Block-Wartezeit für Fahrpläne

Min. Block - Zug-Länge: 20 ms
Pause bei Block-Initialisierung: 0 ms

Ereignis

- ☐ Zeitgeber-Ereignisse
- ☐ Modus-Ereignisse
- ☐ Signal-Ereignisse
- ☐ Verwende bidirektionale Kommunikation
- ☐ Gast-Lok erzeugen für BiDi
- ☐ Zeitgesteuerte Rückmelder
- ☐ Erzeuge unregistrierte Rückmelder

Ereignisse ignorieren innerhalb: 5 x 10ms
Ereignis-Zeitüberschreitung: 0 sec.

Ortschaft

ausgenommen: []

Fahrstraße

- ☐ Keine Geschwindigkeitsänderung bei Weichen
- ☐ Keine Weichenstellung bei richtiger Weichenlage
- ☐ Synchronisierte Fahrstraßen
- ☒ Finder für Zielpfad verwenden
- ☐ Ziel-Tausch erlauben
- ☒ **Fahplan zurücksetzen bei Beenden des Automodus**
- ☐ Wähle kürzesten Block
- ☒ Ortschafts-Priorisierung
- ☒ Router aktivieren
- ☐ Freigabe nach Nothalt erzwingen

Schaltzeit für Fahrstraße: 500 ms
Zeitüberschreitung bei synchronisierten Fahrstraßen: 2500 ms
Zeitüberschreitung: 0 sec.
Virtueller Zeitgeber: 2 sec. [] Berechnen

Lok

- ☐ Zweiten Ziel-Block reservieren.
- ☐ Lokübernahme unterbinden
- ☒ **Erlaube Fahrregler ohne Kennung**
- ☐ Lok freigeben wenn inaktiv
- ☐ Bei Gleisspannung EIN Geschwindigkeits-Befehl Null senden
- ☒ Zurücksetzen von Geschwindigkeit und Funktionen
- ☒ Befehle für Loks einer Mehrfachtraktion zur Hauptlok umleiten
- ☐ V 0 bei Nothalt
- ☐ Verwende BiDi-Richtung [] Block-Einfahrtseite
- ☒ BiDi-Richtung im Auto-Modus ausschalten
- ☒ Fahrplan wiederverwenden
- ☒ Reservierungen wiederherstellen
- ☒ Stop bei IN im Halbautomatik-Modus

Zeitabstand der Lokstarts bei 'Alle Loks/Züge starten': 0 sec.
Max. fahrende Loks/Züge: 0

System

- ☒ Gleisspannung beim Reset ausschalten
- ☐ Prüfen, ob alle Dekoder online sind
- ☐ Prüfen, ob die Wiederherstellung fertig ist
- ☒ Aktion Zeiteinheit 60 Sek.
- ☐ Wetter
- ☐ Trace-Aktionen prüfen
- ☐ Booster erzeugen

Pause bei Weicheninitialisierung: 500 ms
Gleisspannung EIN während der Initialisierung der Weichen: []
Betriebsende Auszeit: 60 sec.
Betriebsende Ausschalt-Verzögerung: 0 sec.

Signal

Standard Signal-Begriff: ☒ rot ☐ grün ☐ gelb ☐ weiß

- ☒ **Grün wenn nächstes Signal Rot**
- ☐ Signal-Ereignisse verarbeiten
- ☐ Keine Signalstellung bei richtiger Stellung

Signal zurücksetzen: 0 sec.
Formsignalzeit: 1 sec.
Lichtsignalzeit: 0 sec.

Weiche

- ☒ Weichenrückmeldung aktivieren

Schaltzeit: 250 ms
Zeitgeber für sichere Weichenlage: 10 sec.

CTC

- ☐ ZBL-Ereignisse
- ☐ ZBL-Belegungs-Priorität
- ☐ ZBL schwarz wenn frei
- ☐ Drag and drop

Signal „grün wenn nächstes Signal Rot“ setzten, ist deutsche Signallogik
Option **Erlaube Fahrregler ohne Kennung** aktivieren sonst werden die F-Tastenänderungen nicht angezeigt,

Rocrail Eigenschaften

Allgemein Trace Dienst **Automatik** Zentrale R2Rnet SVG Finder Befehls-Zuordnung Voreinstellung

Block

- ☒ Code für Setzen in Block verwenden
- ☐ Gleisspannung aus bei falscher Kennung
- ☐ Automodus aus bei Geisterzug
- ☒ **Gleisspannung aus bei Geisterzug**
- ☐ Nothalt bei Geisterzug
- ☐ Geisterzug dauerhaft anzeigen
- ☐ Nicht-Pendelzüge in Kopfstationen anhalten
- ☐ Block schließen nach Geistermeldung
- ☒ Nur ersten Code verwenden
- ☐ Blöcke ohne Ereignisse schließen
- ☐ Block-Wartezeit für Halbautomatik deaktivieren
- ☐ Verwende Block-Zufalls-Rate
- ☒ Prüfung Block-Gleisspannung aktivieren
- ☒ Elektrifizierung prüfen
- ☒ Analoge Blöcke verbinden
- ☒ Block-Wartezeit für Fahrpläne

Min. Block - Zug-Länge: 20 ms
Pause bei Block-Initialisierung: 0 ms

Ereignis

- ☐ Zeitgeber-Ereignisse
- ☒ Modus-Ereignisse
- ☐ Signal-Ereignisse
- ☐ Verwende bidirektionale Kommunikation
- ☐ Gast-Lok erzeugen für BiDi
- ☐ Zeitgesteuerte Rückmelder
- ☐ Erzeuge unregistrierte Rückmelder

Ereignisse ignorieren innerhalb: 5 x 10ms
Ereignis-Zeitüberschreitung: 0 sec.

Ortschaft

ausgenommen: []

Fahrstraße

- ☐ Keine Geschwindigkeitsänderung bei Weichen
- ☐ Keine Weichenstellung bei richtiger Weichenlage
- ☐ Synchronisierte Fahrstraßen
- ☒ Finder für Zielpfad verwenden
- ☐ Ziel-Tausch erlauben
- ☒ **Fahplan zurücksetzen bei Beenden des Automodus**
- ☐ Wähle kürzesten Block
- ☒ Ortschafts-Priorisierung
- ☒ Router aktivieren
- ☐ Freigabe nach Nothalt erzwingen

Schaltzeit für Fahrstraße: 500 ms
Zeitüberschreitung bei synchronisierten Fahrstraßen: 2500 ms
Zeitüberschreitung: 0 sec.
Virtueller Zeitgeber: 2 sec. [] Berechnen

Lok

- ☐ Zweiten Ziel-Block reservieren.
- ☐ Lokübernahme unterbinden
- ☒ **Erlaube Fahrregler ohne Kennung**
- ☐ Lok freigeben wenn inaktiv
- ☐ Bei Gleisspannung EIN Geschwindigkeits-Befehl Null senden
- ☒ Zurücksetzen von Geschwindigkeit und Funktionen
- ☒ Befehle für Loks einer Mehrfachtraktion zur Hauptlok umleiten
- ☐ V 0 bei Nothalt
- ☐ Verwende BiDi-Richtung [] Block-Einfahrtseite
- ☒ BiDi-Richtung im Auto-Modus ausschalten
- ☒ Fahrplan wiederverwenden
- ☒ Reservierungen wiederherstellen
- ☒ Stop bei IN im Halbautomatik-Modus

Zeitabstand der Lokstarts bei 'Alle Loks/Züge starten': 0 sec.
Max. fahrende Loks/Züge: 0

System

- ☒ Gleisspannung beim Reset ausschalten
- ☐ Prüfen, ob alle Dekoder online sind
- ☐ Prüfen, ob die Wiederherstellung fertig ist
- ☒ Aktion Zeiteinheit 60 Sek.
- ☐ Wetter
- ☐ Trace-Aktionen prüfen
- ☐ Booster erzeugen

Pause bei Weicheninitialisierung: 500 ms
Gleisspannung EIN während der Initialisierung der Weichen: []
Betriebsende Auszeit: 60 sec.
Betriebsende Ausschalt-Verzögerung: 0 sec.
☒ End of day system shutdown

Signal

Standard Signal-Begriff: ☒ rot ☐ grün ☐ gelb ☐ weiß

- ☒ **Grün wenn nächstes Signal Rot**
- ☐ Signal-Ereignisse verarbeiten
- ☐ Keine Signalstellung bei richtiger Stellung

Signal zurücksetzen: 0 sec.
Formsignalzeit: 1 sec.
Lichtsignalzeit: 0 sec.

Weiche

- ☒ Weichenrückmeldung aktivieren

Schaltzeit: 250 ms
Zeitgeber für sichere Weichenlage: 10 sec.

CTC

- ☐ ZBL-Ereignisse
- ☐ ZBL-Belegungs-Priorität
- ☐ ZBL schwarz wenn frei
- ☐ Drag and drop

Test: Automatik - Fahrstraße - () Fahrplan zurücksetzen bei Beenden des Automodus (aus) hatte nichts geändert.

Rocrail – Zentrale

<https://www.rocrail.online/doku.php?id=roco:roco-z21-de>

Rocrail Eigenschaften

Allgemein | Trace | Dienst | Automatik | **Zentrale** | R2Rnet | RocWeb | Finder | Befehls-Zuordnung

Schnittstellenkennung	Zentrale	Sub-Bibliothek	Gerät	Hostname	Port	Beschreibung	Virtuell
Z21	z21	default		192.168.2.113	21105	im Einsatz	
Z21-Fahren	z21	default		192.168.2.110	21105	Test zur Zeit nicht verwendet	

Schnittstellenkennung @ Beschreibung @

Überwachung
 Intervall Knoten-ID Adresse Port ☐ Ausgang

☐ Ignoriere Gleisspannungs-Befehle ☐ Gleisspannung aus bei Geisterzug ignorieren ☐ Virtuell ☐ Ausg

Neu

Optionen
☒ **Gleisspannung beim Beenden ausschalten** ☐ Gleisspannung ein beim Start ☒ Herunterfahren beim Beenden

Z21

Schnittstellenkennung

Eindeutige Kennung

Hostname

Port

Optionen

☒ **Lokomotiven**

☐ Verlassen melden

☐ Check hostname

☐ Booster events

☐ LocoNet detectors

☐ multiMAUS

Program FB

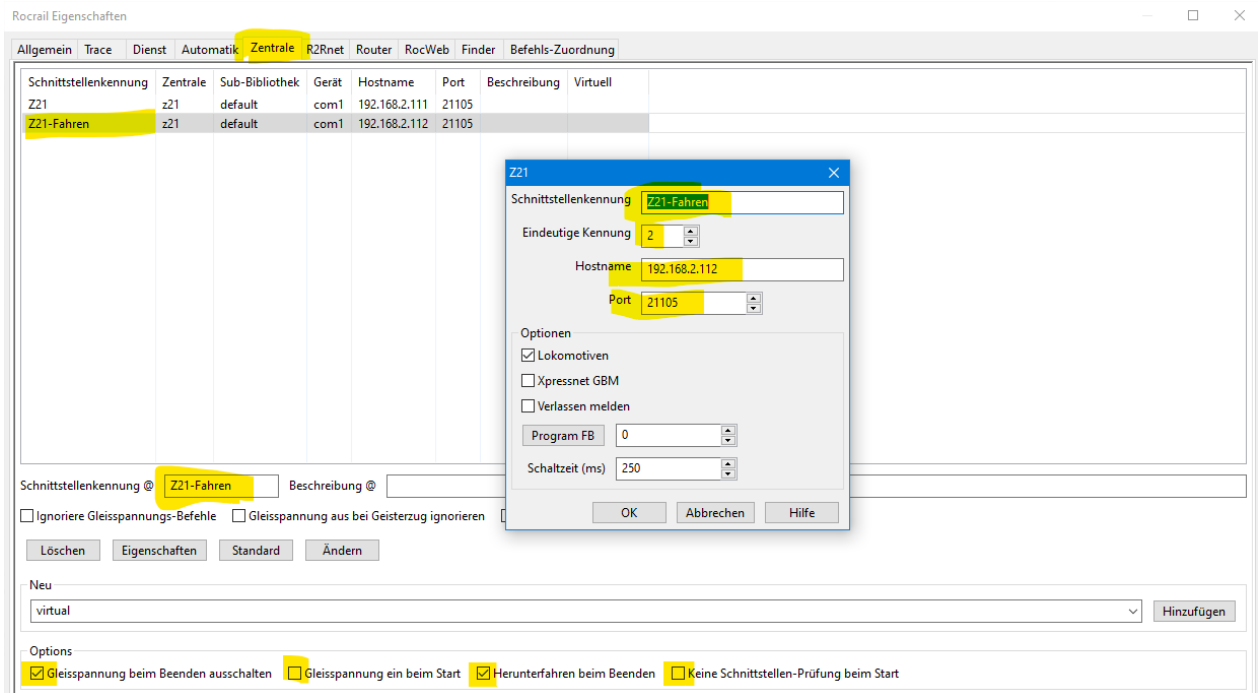
Schaltzeit

ein aus ein

Schnittstellenkennung: **Z21** für die Zentrale (allein im Einsatz), Kennung :1

Bei Hostname muss die IP-Adresse: **192.168.2.113** der Z21 Steuerung eingetragen werden, der Port: **21105** wird nicht geändert.

Optionen: **Lokomotiven** wird bei den Zentralen an gehakt um die Rückmeldung zusätzlicher Roco Lok Mäuse anzuzeigen.



Schnittstellenkennung: **Z21-Fahren** (war Test, wird nicht mehr verwendet)

die **erste** z21 Steuerung Zentrale hat die IP-Adresse: **192.168.2.111** (CV lesen / schreiben)

die **zweite** z21 Steuerung Zentrale hat die IP-Adresse: **192.168.2.112** (Test)

die **dritte** z21 Steuerung Zentrale hat die IP-Adresse: **192.168.2.113** (Test)

der Port: **21105** wird nicht geändert.

Konfiguration weiterer. z21 Steuerungen (Arduino Mega)

1. z21-Fahren über das WEB Interface: <http://192.168.2.111>
2. z21-Fahren über das WEB Interface: <http://192.168.2.112>
3. z21-Fahren über das WEB Interface: <http://192.168.2.113>

Es wird die IP-Adresse und Anzahl der S88 Rückmelde Module konfiguriert.

Siehe Doc : ...\\My_Z21_Arduino_Zentrale.docx

Konfiguration einer . z21 Steuerung

z21 WEB Interface: Aufruf: <http://192.168.2.113>

Z21

DHCP ☐

IP:

8x S88 Module:

2018-09	12 Rückmelder Module (mal 8 sind 96 S88-N Rückmeldungen)
2018-11	17 Rückmelder Module (mal 8 sind 136 S88-N Rückmeldungen)
2020	20 Rückmelder Module (mal 8 sind 160 S88-N Rückmeldungen)

Rocrail - R2Rnet

The screenshot shows the 'Rocrail Eigenschaften' window with the 'R2Rnet' tab selected. The configuration fields are as follows:

Field	Value
Kennung	
Adresse	224.0.0.1
Port	1234
Netzfahrstraßen	netroutes.xml
Optionen	☐ Aktivieren ☐ WIO RASCII

Rocrail - **Gleiplan Analyser / Router** (gibt es nicht mehr, an dieser Stelle)

Siehe: Router - automatisch erzeugte Fahrstraßen

Rocrail – RocWeb

Port ungleich 0 aktiviert den WebClient-Dienst

The screenshot shows the 'Rocrail Eigenschaften' window with the 'RocWeb' tab selected. The configuration fields are as follows:

Field	Value
WebClient Port	0
Pfad	
Bilderverzeichnis	images
SVG Theme 1	D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\svg\themes\SpDrS60
SVG Theme 2	D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\svg\themes\Accessories
SVG Theme 3	D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\svg\themes\Roads
SVG Theme 4	.
SVG Theme 5	.

Je nach Betriebssystem (z.B. Windows) sind absolute Pfade erforderlich. Einträge sind für das Handy APP **andRoc** nötig, sonst wird kein Gleisplan auf dem Handy angezeigt

D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\svg\themes\SpDrS60

D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\svg\themes\Accessories

D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\svg\themes\Roads

Rocrail – SVG

The screenshot shows the 'Rocrail Eigenschaften' window with the 'SVG' tab selected. The configuration fields are as follows:

Field	Value
Mobile SVG-Themen Thema 1	/svg/themes/SpDrS60
Mobile SVG-Themen Thema 2	/svg/themes/Accessories
Mobile SVG-Themen Thema 3	/svg/themes/Roads
Mobile SVG-Themen Thema 4	.
Mobile SVG-Themen Thema 5	.
Mobile SVG-Themen Thema 6	.
Benutzer-Eigenschaften	

Rocrail - Finder

Rocrail Eigenschaften

Allgemein Trace Dienst Automatik Zentrale R2Rnet Router RocWeb **Finder** Befehls-Zuordnung

☒ Finder für Zielpfad verwenden

Pfad

☒ Kürzester
☐ Längster

Optionen

☒ Finde alternative Pfade 10

☒ Haltepunkt

☒ Temporäre Fahrpläne

☒ Prüfe Berechtigungen

☐ Prüfe Ziel-Berechtigungen

☒ Belegte Blöcke vermeiden

☐ Ortschaften verwenden

☐ Kopfbahnhofs-Blöcke für Nicht-Wendezüge verhindern

☒ Fahrpläne aktualisieren

☐ Ziel reservieren

☒ Richtungswechsel für Pendelzüge erlauben

☐ Nach Drag und Drop nur mit Fahrplan starten

☒ Abfahrtsseite

☐ Manuelle Fahrstraßen überspringen

Rocrail - Befehls-Zuordnung

Rocrail Eigenschaften

Allgemein Trace Dienst Automatik Zentrale R2Rnet Gleisplan-Analyser RocWeb Finder **Befehls-Zuordnung**

Schnittstellenkennung	Bus	Adresse	Port	Befehl	->	Schnittstellenkennung	Kennung	Bus	Adresse	Port	Befehl

Quelle Schnittstellenkennung Kennung Bus Adresse Port Befehl

Quelle - 0 0

Ziel 0 0

Hinzufügen Ändern Löschen

In die Zwischenablage kopieren </> ABC OK Abbrechen Help

Rocrail - Voreinstellung

Rocrail Eigenschaften

AllgemeinTraceDienstAutomatikZentraleR2RnetSVGFinderBefehls-ZuordnungVoreinstellung

Lokomotive

BBT

☒ Aktivieren

Schritte

10

—

+

Start-Intervall

10

—

+

x 10ms

Max. Differenz

250

—

+

x 10ms

Korrektur

25

—

+

%

Konfiguration der Lokomotiven

Tabellen – Lokomotiven – Übersicht (Muster einer Lok)

<https://www.rocrail.online/doku.php?id=loc-index-de>

Lok L03_Neue_Lok (1/21)											
Übersicht											
Kennung	Schnittstellenkennung	A...	Beschreibung	Länge	Anzeigen	Betriebszeit	Letztes Betriebs-Datum	Letzte Wartungs-Zeit	Letztes Wartungs-Datum	Heimat-Standort	Fa
L03_Neue_Lok	Z21	0:3	neu	0	true+	1:27.27	16-01-2022	0:00.00 (1:27.27)			
L04_Test_Lok	Z21	0:4	Test	0	true+	0:00.20	06-06-2018	0:00.00 (0:00.20)			
L07_WildeMaus	Z21	0:7	Faller Wilde Maus Steuerung	0	true+	0:00.19	27-08-2019	0:00.00 (0:00.19)			
L08_Licht	Z21	0:8	Lichtsteuerung 8x Relais für Licht	0	true+	0:30.16	09-05-2022	0:00.00 (0:30.16)			
L09_ICE	Z21	0:9	Roco ICE II schwarz Stromabnehmer	0	true+	6:56.25	08-06-2022	0:00.00 (6:56.25)		B06	
L10_TGV	Z21	0:10	Mehano TGV	0	true+	3:40.47	16-01-2022	0:00.00 (3:40.47)		B02	
L11_ICE	Z21	0:11	Roco ICE II rot Stromabnehmer	0	true+	4:45.10	07-06-2022	0:00.00 (4:45.10)		B35	
L12_Roco_BR80	Z21	0:12	Roco BR 80 017 mit Dampf	0	true+	1:32.00	03-05-2022	0:00.00 (1:32.00)		B07	
L13_Trix_BR80	Z21	0:13	Trix BR 80 020	0	true+	0:32.29	01-11-2020	0:00.00 (0:32.29)		B15	
L14_Kathrin	Z21	0:14	Roco 215 129	0	true+	3:35.33	17-01-2022	0:00.00 (3:35.33)		B04	
L15_Feuerwehr	Z21	0:15	Lima E410 001	0	true+	0:13.38	21-03-2020	0:00.00 (0:13.38)			
L16_Diesel	Z21	0:16	Lima 280 004	0	true+	2:29.49	30-03-2022	0:00.00 (2:29.49)		B17	
L17_Diesel-Lok	Z21	0:17	Roco 215 060	0	true+	5:41.05	08-06-2022	0:00.00 (5:41.05)		B09	
L18_SNCF	Z21	0:18	Lima CC 40101	0	true+	4:09.02	06-05-2022	0:00.00 (4:09.02)			
L19_Dampflok	Z21	0:19	Lima BR 39 243	0	true+	0:48.35	30-03-2022	0:20.48 (0:27.47)		B16	
L20_Tobias	Z21	0:20	Roco 215 129	0	true+	2:53.10	24-01-2022	0:00.00 (2:53.10)		B12	
L21_S-Bahn	Z21	0:21	Roco 140 825 und 2 S-Bahn Wagen	0	true+	3:33.03	16-04-2022	0:00.00 (3:33.03)		B10	
L22_Diesel-Lok	Z21	0:22	Roco 215 053	0	true+	0:41.17	03-05-2022	0:00.00 (0:41.17)		B01	
L23_E-Lok_Kran	Z21	0:23	Roco 290 193 mit Kran Wagen	0	true+	1:10.27	15-01-2022	0:00.00 (1:10.27)		B05	
L24_frei	Z21	0:24	frei	0	true+	1:35.11	18-01-2021	0:00.00 (1:35.11)			
L25_E-Lok	Z21	0:25	Roco 120 154	0	true+	3:07.06	16-04-2022	0:00.00 (3:07.06)		B11	

Kennung der Loks: L03_* bis L25_*

Tabellen – Lokomotiven - Allgemein

Lok 17_Diesel-Lok (13/21)																					
Allgemein																					
Kennung @	17_Diesel-Lok					☐ Benutze Kurz-Kennung															
Code @	0																				
Gesellschaft @																					
Nummer																					
Farbe																					
Besitzer @																					
Heimat-Standort	bk009																				
Beschreibung	Roco 215 060																				
Bild	BR215_rot_Roco.png					...		Nummer	0												
Länge	0		Radius	0		Gewicht	0														
Anzahl der Achsen	0		Anzahl der Wagen	0		Fahrregler	0														
Herstellerkennung @	Roco					Katalognummer @															
Dekoder-Typ @	Tams LG7																				
Dekoder-Datei	nmra-rp922.xml					...															
Handbuch						...															
Kaufdatum						Wert															
Betriebszeit	4:39.40					Letztes Betriebs-Datum															
Letzte Wartungs-Zeit	0:00.00 (4:39.40)					Letztes Wartungs-Datum															

Lokbilder Format: 230 x 80 Pixels in der *.png Datei max. 50Kb

Tabellen – Lokomotiven – **Schnittstelle**

<https://www.rocrail.online/doku.php?id=loc-int-de>

Lok 17_Diesel-Lok (13/21)



Übersicht Allgemein **Schnittstelle** Geschwindigkeit Einzelheiten Funktionen Mehrfachtraktion CV BBT SBT BAT Kalibrieren

Schnittstellenkennung **Z21** ☐ Alle

Knoten-ID 0x00000000

Adresse **17** UID

Protokoll **NMRA-DCC** Protokollversion

Fahrstufen **28**

Anzahl der Funktionen

Kamera ☒ HTTP ☐ Roco

stream.mjpg

Optionen

Masse

Pause bei Richtungswechsel

☐ Info abfragen (Xpressnet)

☐ Umkehren

☒ Polarisierung

Fahrstufenbereich

Correction divider

Beschleunigung

☐ Beschleunigung anpassen

Max. Last

Min. Beschleunigung

Max. Beschleunigung

CV#

Schnittstellenkennung: **Z21**

Hier DCC Adresse **17**, Fahrstufen **FS28** oder **FS128** werden individuell verwendet.

Tabellen – Lokomotiven – **Geschwindigkeit**

Lok 17_Diesel-Lok (13/21)



Übersicht Allgemein Schnittstelle **Geschwindigkeit** Einzelheiten Funktionen Mehrfachtraktion CV BBT SBT BAT Kalibrieren

Modus

☒ Prozent ☐ km/h

	Vorwärts		Rückwärts		Rangieren	
	%	km/h	%	km/h	%	km/h
V_Min	20	0	0	0	0	0
V_Mid	30	0	0	0	0	0
V_Reise	50	0	0	0	0	0
V_Max	60	0	0	0	0	0
2. V_Max	14					

2.V_Max ist bei allen Loks auf 28 gesetzt, Empfehlung: V_Max den gleichen Wert wie für die Anzahl der Fahrstufen einzutragen.

Tabellen – Lokomotiven - Einzelheiten

Automatik - Steuerung - Programmieren - Lesescheiben - Ansicht - Hilfe

Lok L17_Diesel-Lok (13/21)



Übersicht Allgemein Schnittstelle Geschwindigkeit **Einzelheiten** Funktionen Mehrfachtraktion CV BBT SBT BAT Kalibrieren

Blockwartezeit 5 Sek.
 Max. Wartezeit 0 Sek.
 Ereignis-Zeitgeber 0 ms
 Ereignis-Korrektur 100 %
 Vorrang 10 % ☐ Erzwingen
 Zeit vor Richtungswechsel 0 ms
 Minimale Energie 0 %
 Start-Tour
 Start-Fahrplan

Zugart
☒ Andere ☐ Güterverkehr ☐ Nahverkehr
☐ Mischverkehr ☐ Gleisreinigung ☐ Fernverkehr
☐ Postverkehr ☐ Nebenbahn ☐ Güter-Nebenbahn
☐ Regionalzug ☐ Alle ☐ Rangieren
☐ Dienst

☐ Fahrplan Abfahrtszeiten benutzen
☐ Zweiten Ziel-Block reservieren. ☐ Auch bei Warten
☐ Shortin verwenden
☐ In allen Blöcken warten
☐ Stop bei pre2in
☐ Verwende nur manuelle Fahrstraßen
☐ Eigene Wartezeit in Blöcken verwenden
☐ Abwechselnd
☐ Freies Fahrziel suchen bis zum IN-Rückmelder
☒ Abfahrt-Verzögerung verwenden
☐ Vorherigen Block bei Enter freimelden
☐ V0 bei Richtungswechsel
☒ BBT

☒ Reduziere Geschwindigkeit bei Enter
☐ Fahrstraßen-Geschwindigkeit bei Enter
☐ Logische Richtung zurücksetzen
☐ Halbautomatisch
☐ Fahrplan im Leerlauf suchen ☐ Virtuelle Automatik
☐ Erzeugt
☐ Tausch bei manueller Richtungsänderung
☐ Fahrplan aufzeichnen
☐ Entkupppler
☐ Fahrstraßenstapel verwenden
☐ Stopp, wenn Gehe zu Block scheitert
☐ Nur direktes Gehe zu Block

Pendelzug ☐ zugelassen

Antriebsart
☒ Diesel ☐ Elektrisch ☐ Batterie ☐ Draisine
☐ Dampf ☐ Auto oder LKW ☐ Wasserstoff

Epoche
☒ I ☐ III ☐ V
☐ II ☐ IV ☐ VI

Antriebsart Fx 0 Klasse

Blockwartezeit auf 5 Sek.

BBT und **Reduziere Geschwindigkeit bei Enter** bei allen Lokomotiven setzen,
Pendelzug bei ICE, ... bei allen Loks welche auch rückwärts Fahren dürfen.

Tabellen – Lokomotiven - Funktionen

Lok 17_Diesel-Lok (13/21)



Übersicht Allgemein Schnittstelle Geschwindigkeit Einzelheiten **Funktionen** Mehrfachtraktion CV BBT SBT BAT Kalibrieren

Beschreibung Code Zeitgeber x 100ms Ereignisse Symbol

F0 **Lok Licht** 0 0 ...

< Fg 1 Fg >

Beschreibung	Code	Zeitgeber x 100ms	Ereignisse	Sound	Symbol	Adresse	fx	LED	Count	Color	Bri	Ein	Aus
F1	0	0	...			0	0	0	0		0	0	0
F2	0	0	...			0	0	0	0		0	0	0
F3 Rangierbetrieb	0	0	...			0	0	0	0		100	0	0
F4	0	0	...			0	0	0	0		0	0	0

Tabellen – Lokomotiven - Mehrfachtraktion

Lok 17_Diesel-Lok



Übersicht Allgemein Schnittstelle Einzelheiten Funktionen **Mehrfachtraktion** CV BBT SBT BAT Kalibrieren

Einzelheiten

☐ Als Mitglied allein fahren

☐ Licht aus

☐ Synchronisieren Beleuchtung

☐ Synchronisieren Funktionen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Mitglieder

Lokkennung Zug

Hinzufügen Löschen

Tabellen – Lokomotiven -CV

Lok 17_Diesel-Lok



Übersicht Allgemein Schnittstelle Einzelheiten Funktionen Mehrfachtraktion **CV** BBT SBT BAT Kalibrieren

CV	Wert	Beschreibung
1	17	Adresse - TAMS LDG7 - L/S CV WERT BESCHREIBUNG - keine Umlaute verwenden, nur ae oe ue Info: https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=loc-cv-de
2	10	Startspannung die bei Fahrstufe 1 an den Motor ausgegeben wird. Ein Wert von 0 entspricht 0 Volt, ein Wert von 255 = max. Spannung.
3	1	Beschleunigungsrate Laenge der Wartezeit, die beim Beschleunigen vor dem Hochschalten zur naechsten Fahrstufe vergeht (CV3 x 0,9 sec. / 28 Fahrstufen)
4	1	Bremsrate Laenge der Wartezeit, die beim Abbremsen vor dem Herunterschalten zur naechsten Fahrstufe vergeht (CV3 x 0,9 sec. / 28 Fahrstufen)
5	17	Maximalspannung Spannung die bei der hoechsten Fahrstufe an den Motor ausgegeben wird
9	164	PWMPeriode Frequenz der Motor Spannung (x +160)
19	0	2. Adresse
29	3	CV Konfigurationsdaten
56	3	Licht Ausgang X4 und X5

Value Beschreibung

Ändern Löschen Import...

CV 1,2,3,4,5,6,17,18,29

Muster zum Import ; <https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=loc-cv-de>

L/S CV WERT BESCHREIBUNG
 L 1 17 Adresse
 L 2 10 Startspannung

Tabellen – Lokomotiven - **BBT**

Lok 17_Diesel-Lok (13/21)



Übersicht Allgemein Schnittstelle Geschwindigkeit Einzelheiten Funktionen Mehrfachtraktion CV **BBT** SBT BAT Kalibrieren

Schritte x 10ms
 Start-Intervall x 10ms
 Max. Differenz x 10ms
 Korrektur %

Benutze
☐ Block
☐ Von Block
☐ Fahrstraße
☒ **Geschwindigkeit**
☐ Geschwindigkeit +/-

Berechnung											
Von Block	Block	Abbremszeit	Schritte	Zähler	Fest	Fahrstraße	Geschwindigkeit	IN	Verzögerung	Zug zentrie...	
	bk009-	221	7	2	Nein		40	Nein	0	Nein	
	bk009-	221	10	1	Nein		30	Nein	0	Nein	
	bk024+	281	10	15	Nein		30	Nein	0	Nein	
	bk024+	218	10	12	Nein		40	Nein	0	Nein	
	bk021-	164	10	4	Nein		80	Nein	0	Nein	
	bk021-	229	10	23	Nein		60	Nein	0	Nein	
	bk021+	262	10	11	Nein		50	Nein	0	Nein	
	bk025+	240	8	3	Nein		50	Nein	0	Nein	
	bk021+	311	10	28	Nein		30	Nein	0	Nein	

Von Block Block
 Geschwindigkeit Verzögerung x 10ms
 Abbremszeit x 10ms Fahrstraße

Zug zentrieren
☐ Fest ☐ IN-Ereignis erzeugen ☒ Nein ☐ Mitte ☐ Vorne ☐ Hinten

Benutze: auf Geschwindigkeit geändert

Tabellen – Lokomotiven - **SBT**

Lok 17_Diesel-Lok



Übersicht Allgemein Schnittstelle Einzelheiten Funktionen Mehrfachtraktion CV BBT **SBT** BAT Kalibrieren

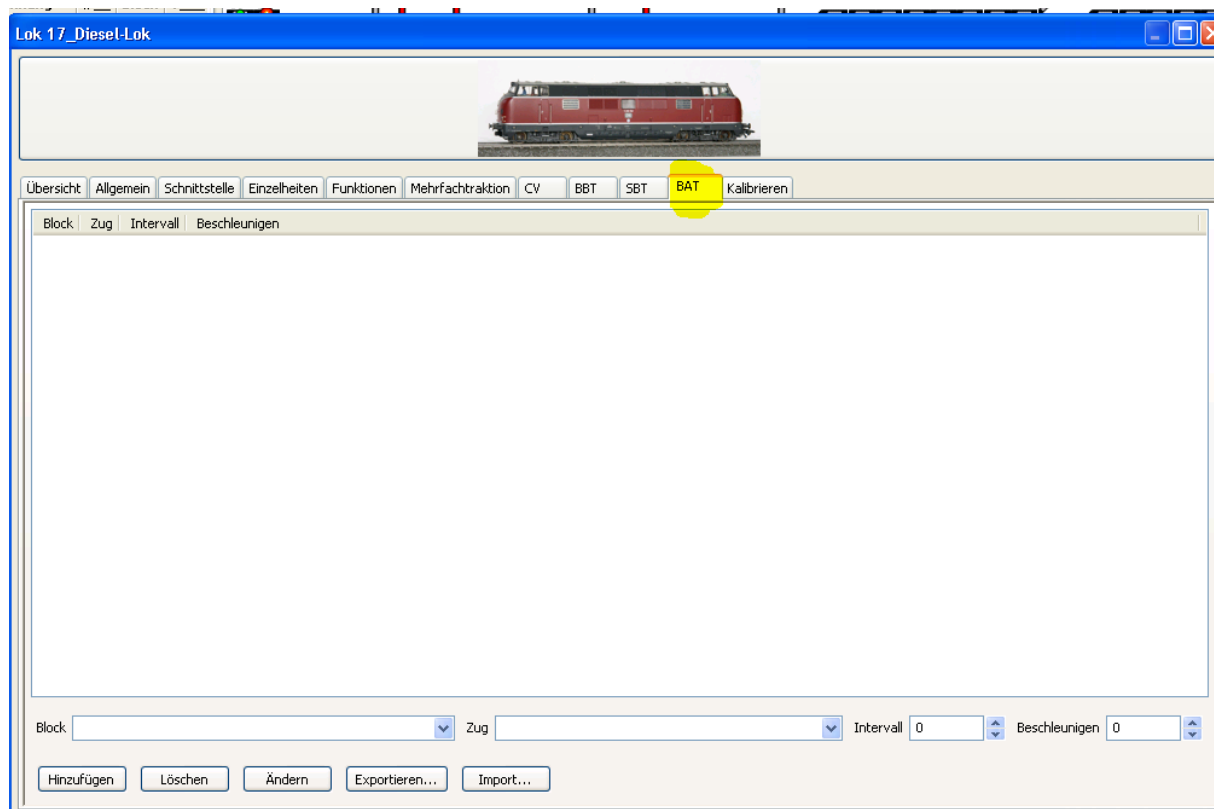
Standard
 Abbremsen
 Intervall * 100ms
☒ Lastreglung

Block	Zug	Intervall	Abbremsen
-------	-----	-----------	-----------

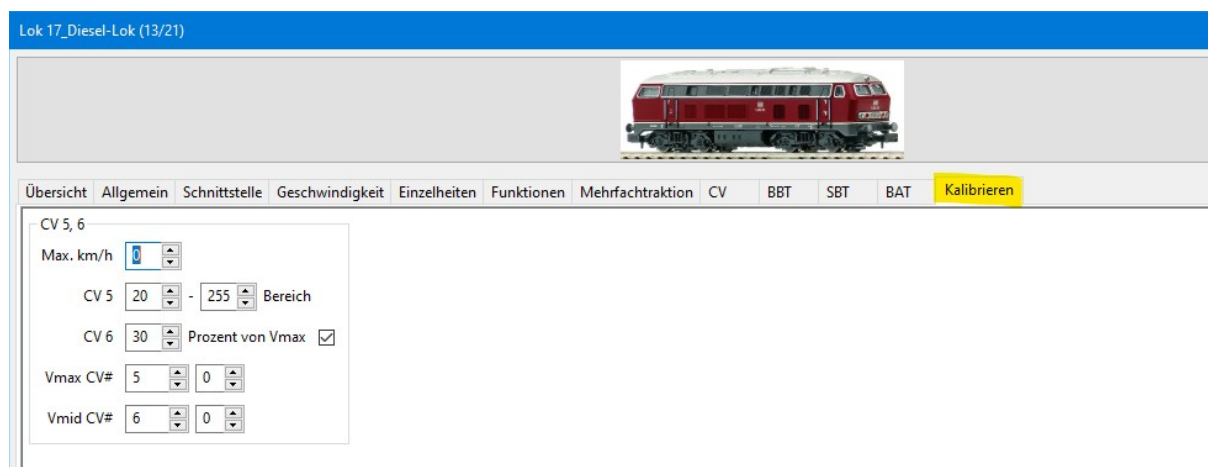
Block Zug Intervall Abbremsen

Hinzufügen Löschen Ändern Exportieren... Import...

Tabellen – Lokomotiven - **BAT**



Tabellen – Lokomotiven - **Kalibrieren**



Definition eines Rückmelder

Tabellen – Rückmelder - Übersicht

Rückmelder R001_B27 (1/160)						
Übersicht Allgemein Schnittstelle Verkabelung GPS Statistik Verwendung						
Kennung	Schnittstellenkennung	Adr...	Beschreibu...	Anzeigen	Position	Ausrichtung
R001_B27	Z21	0:1	V1	true	0: 25,1	west
R002_B26	Z21	0:2	V1	true	0: 22,0	west
R003_B27	Z21	0:3	V1	true	0: 34,1	west
R004_B30	Z21	0:4	V1	true	0: 40,6	west
R005_B30	Z21	0:5	V1	true	0: 34,6	west
R006_B26	Z21	0:6	V1	true	0: 40,0	west
R007_B17	Z21	0:7	V1	true	0: 31,8	west
R008_B16	Z21	0:8	V1	true	0: 31,7	west
R009_B20	Z21	0:9	V1	true	0: 50,9	south
R010_B23	Z21	0:10	V1	true	0: 43,12	south
R011_B23	Z21	0:11	V1	true	0: 43,24	south
R012_res	Z21	0:12	V1	true	0: 40,28	west
R013_res	Z21	0:13	V1	true	0: 40,29	west
R014_res	Z21	0:14	V1	true	0: 43,32	west
R015_B18	Z21	0:15	V1	true	0: 36,31	west
R016_B19	Z21	0:16	V1	true	0: 43,31	west
R017_B22	Z21	0:17	V1	true	0: 37,8	west
R018_B21	Z21	0:18	V1	true	0: 37,7	west
R019_B09	Z21	0:19	V1	true	0: 35,19	south
R020_res	Z21	0:20	V1	true	0: 36,17	south
R021_res	Z21	0:21	V1	true	0: 36,23	south
R022_B18	Z21	0:22	V1	true	0: 34,20	south
R023_res	Z21	0:23	V1	true	0: 37,25	south

Kennung der Rückmelder: **R001 – R160** Blocknummer

Tabellen – Rückmelder - Allgemein

Name der Rückmelder: hier **R015** (R001 – R040 sind **Gleis Rückmelder V1**)

Name der Rückmelder: hier (R041 – R096 sind **Weichen Rückmelder**)

Name der Rückmelder: hier (R097 – R136 sind **Gleis Rückmelder V2**)

Name der Rückmelder: hier (R137 – R160 sind **Gleis Rückmelder V3**)

Rückmelder R015_018 (15/160)	
Übersicht Allgemein Schnittstelle Verkabelung GPS Statistik Verwendung	
Kennung @	R015_018
Beschreibung @	V1
Dekoder	
Block-Kennung	bk018
Fahrstraßen-Kennungen	[bk020-]-[bk018-]-[bk019-]-[bk018-]
Zubehör#	0
Zeitgeber	0 x 100ms
Max. Last	0
Null-Code-Verzögerung	0
Optionen	
☐ Status	☐ Straße
☒ Anzeigen	☒ Kennung anzeigen
☐ Kurve/Bogen	☐ Gleichen Status ignorieren
☒ Bedienbar	☐ Erzeugt
Aktionen...	

Beschreibung: Rückmelde Baugruppe **V1**, **Weiche_005 – Weiche_032**, **V2**, **V3**

Rückmelder R048 (48/160)

Übersicht Allgemein Schnittstelle Verkabelung GPS Statistik Verwendung

Kennung @ R048

Beschreibung @ Weiche_008

Dekoder

Block-Kennung

Fahrstraßen-Kennungen

Zubehör# 0

Zeitgeber 0 x 100ms

Max. Last 0

Null-Code-Verzögerung 0

Optionen

☒ Status ☐ Straße ☒ Anzeigen ☒ Kennung anzeigen

☐ Kurve/Bogen ☐ Gleichen Status ignorieren ☒ Bedienbar ☐ Erzeugt

Aktionen...

Unter Kennung: R048
Beschreibung: Weiche ...

Tabellen – Rückmelder - Schnittstelle

Rückmelder R048 (48/136)

Übersicht Allgemein Schnittstelle Verkabelung GPS Statistik Verwendung

Schnittstellenkennung Z21

UID-Name

Adresse

Knoten-ID 0 0x00000000 Adresse 48 Offset

Topic

Register bits

0: 0 1: 0 2: 0 3: 0

4: 0 5: 0 6: 0 7: 0

Kurzschluss

Knoten-ID 0 0x00000000 Adresse 0

Typ

☒ Sensor ☐ Lissy ☐ Transponding

☐ Barcode ☐ Railcom ☐ RFID

☐ Wheel counter ☐ GPS ☐ Register

Register-Auslöser

☒ Default ☐ Humidity

☐ Temperature ☐ Button

☐ Brightness ☐ Pressure

Optionen

☐ Aktiv niedrig ☐ Zurücksetzen Schwellwert 1

Schnittstellenkennung: bei allen Rückmeldern ist **Z21** (1. Z21 Steuerung)
Hier wurde die Adresse **48** des Rückmelders eingetragen, Bus bleibt 0.

Tabellen – Rückmelder - **Verkabelung**

The screenshot shows the 'Rückmelder R_048' configuration window with the 'Verkabelung' tab selected. The window has a blue title bar and a menu bar with 'Übersicht', 'Allgemein', 'Schnittstelle', 'Verkabelung', 'GPS', 'Statistik', and 'Verwendung'. The main content area is labeled 'CTC' and contains the following fields:

- 'Schnittstellenkennung' with a dropdown menu showing '1'.
- 'Adresse' with a numeric input field set to '0'.
- 'Port' with a numeric input field set to '0'.
- 'Ausgang' with two radio buttons: 'rot' (selected) and 'grün'.
- A checkbox labeled 'Weiche' which is currently unchecked.

Tabellen – Rückmelder - **GPS**

The screenshot shows the 'Rückmelder R_048' configuration window with the 'GPS' tab selected. The window has a blue title bar and a menu bar with 'Übersicht', 'Allgemein', 'Schnittstelle', 'Verkabelung', 'GPS', 'Statistik', and 'Verwendung'. The main content area is divided into two sections:

- 'Koordinaten' with three numeric input fields: 'X' (set to '5'), 'Y' (set to '0'), and 'Z' (set to '0').
- 'Toleranz' with three numeric input fields: 'X' (set to '0'), 'Y' (set to '0'), and 'Z' (set to '0').

Tabellen – Rückmelder - **Statistik**

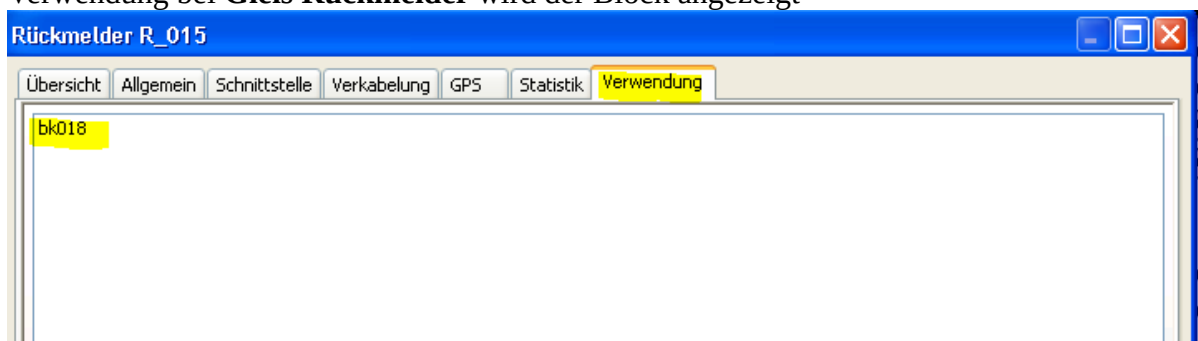
The screenshot shows the 'Rückmelder R_048' configuration window with the 'Statistik' tab selected. The window has a blue title bar and a menu bar with 'Übersicht', 'Allgemein', 'Schnittstelle', 'Verkabelung', 'GPS', 'Statistik', and 'Verwendung'. The main content area is mostly empty, showing a large table structure with a header row and several empty rows.

Tabellen – Rückmelder – Verwendung

Verwendung bei **Weichen Rückmelder** wird nichts angezeigt

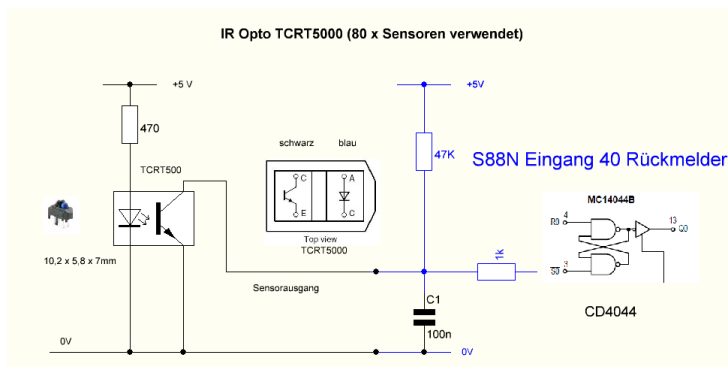


Verwendung bei **Gleis Rückmelder** wird der Block angezeigt



Ein optischer Infrarot Rückmelder TCRT5000 siehe s88-N 40 Rückmelder Modul

<https://jo-fri.github.io/Eisenbahn/S88/index.html>



Konfiguration einer Weiche

Info: <https://www.rocrail.online/doku.php?id=switch-index-de>

Tabellen – Weichen - Übersicht

Weiche 10 (1/32)						
Übersicht Allgemein Schnittstelle Verkabelung Steuerung Herzstück Gleistreiber Verwendung						
Kennung	Schnittstellenkennung	Adre...	Beschreibung	Anzeigen	Position	Ausrichtung
10	Z21	0:0-0	(19)	true	0: 33,12	east
11	Z21	0:0-0	(3)	true	0: 30,3	west
14	Z21	0:0-0	(8)	true	0: 32,16	west
W003	Z21	0:7-0	Roco Line Weiche(1611)	true	0: 28,13	west
W005	Z21	0:9-0	(435)	true	0: 37,24	south
W006	Z21	0:10-0	mit aktiven Herzstück(816)	true	0: 45,27	north
W007	Z21	0:11-0	(1059)	true	0: 37,29	east
W008	Z21	0:12-0	(1741)	true	0: 40,31	west
W009	Z21	0:13-0	mit aktiven Herzstück(555)	true	0: 38,1	west
W010	Z21	0:14-0	mit aktiven Herzstück(546)	true	0: 46,12	north
W011	Z21	0:15-0	mit aktiven Herzstück(387)	true	0: 46,26	north
W012	Z21	0:16-0	mit aktiven Herzstück(525)	true	0: 42,6	east
W013	Z21	0:17-0	(683)	true	0: 37,16	north
W014	Z21	0:18-0	(711)	true	0: 38,17	north
W015	Z21	0:19-0	(422)	true	0: 39,18	north
W016	Z21	0:20-0	(2437)	true	0: 36,24	north
W017	Z21	0:21-0	(1381)	true	0: 27,14	west
W018	Z21	0:22-0	(1810)	true	0: 35,16	north
W019	Z21	0:23-0	(1608)	true	0: 36,15	north
W020	Z21	0:24-0	(1609)	true	0: 36,16	south
W021	Z21	0:25-0	mit aktiven Herzstück(270)	true	0: 33,6	west
W022	Z21	0:26-0	(954)	true	0: 15,14	east
W023	Z21	0:27-0	(667)	true	0: 17,14	east
W024	Z21	0:28-0	(1434)	true	0: 19,15	east
W025	Z21	0:29-0	(545)	true	0: 7,0	west
W026	Z21	0:30-0	(824)	true	0: 9,0	west
W027	Z21	0:31-0	(955)	true	0: 14,0	west
W028	Z21	0:32-0	mit aktiven Herzstück(139)	true	0: 32,7	west
W029	Z21	0:33-0	(623)	true	0: 35,18	south
W030	Z21	0:34-0	(2088)	true	0: 37,28	west
W031	Z21	0:35-0	mit aktiven Herzstück(62)	true	0: 5,17	north
W032	Z21	0:36-0	mit aktiven Herzstück(53)	true	0: 6,18	north

Kennung der Weichen: **W003 – W032** und 11, 12, 13 sind manuelle Weichen

Vor der Weichenkonfiguration sollten die Rückmelder definiert werden!

Tabellen – Weichen - **Allgemein**: Kennung Name der Weiche z.B.: W008

Weiche W008

Übersicht

Allgemein

Schnittstelle

Verkabelung

Steuerung

Herzstück

Gleistreiber

Verwendung

Kennung @

W008

☐ Benutze Kurz-Kennung

Nummer

0

Beschreibung @

Dekoder

Block-Kennung

Fahrstraßen-Kennungen

[bk019-][bk018-][bk020-][bk018-]

Verriegelt durch

<free>

Status

straight

Geschaltet

1278

Zurücksetzen

Typ

Weiche

Untergruppe

☒ Standard ☐ Links ☐ Rechts

Zubehör#

1

Richtung

☐ Links ☒ Rechts

Sichere Weichenlage

☐ Keine ☒ Gerade ☐ Abzweigend ☐ Links ☐ Rechts

Optionen

☐ Raster ☐ Straße

☒ Anzeigen ☒ Kennung anzeigen

☒ Rechteckig ☐ Gerade tauschen

☐ Manuell bedient ☐ Außer Betrieb setzen

☒ Bedienbar ☒ Betriebsbeginn

☐ Von der Analyse ausschliessen ☐ Statisch

Aktionen...

Weichen Adressierung

Weiche W008 (8/32)

Übersicht Allgemein **Schnittstelle** Verkabelung Steuerung Herzstück Verwendung Gleistreiber

Schnittstellenkennung **Z21**

Knoten-ID 0x00000000 UID-Name

Protokoll **NMRA-DCC**

Adresse 1 **12** Port 1 **0** Bemerkung 1

Parameter 1 Wert 1 ...

Ausgang 1 ☒ rot ☐ grün

☒ Umkehren 1

Adresse 2 Port 2 Bemerkung 2

Parameter 2 Wert 2 ...

Ausgang 2 ☒ rot ☐ grün

☐ Umkehren 2

☐ Schaltzeit **0** ms ☐ Synchronisieren

☐ Einzel-Ausgang ☒ Zubehör

Typ

☒ Ausgang ☐ Beleuchtung ☐ Servo ☐ Sound ☐ Motor ☐ Analog ☐ Makro ☐ Begriff

Parameter

Bei der **Adresse 1** muss +4 addiert werden, hier Weiche 008 (+4) wird Weichenadresse 12 und als Port muss immer **0** eintragen sein, Tabelle mit Rückmelder, Weichenadresse, Port siehe: ...\\Eisenbahn\\S88-Weichen-Rückmelder.xlsx

Für folgende Weichen wurde die Standard Schaltzeit, (wenn nicht definiert 500 ms) auf 600 ms erhöht. (Grund: diese Weichen haben sporadisch nicht geschallten)

☒ Schaltzeit **600** ms ☐ Synchronisieren

W017, W017, W030

Infos zur Weichen, Zubehör Adressierung:

<https://www.rocrail.online/doku.php?id=addressing-de>

<https://www.rocrail.online/doku.php?id=addressing:accessory-pg-de>

Rechner für CV Variablen für Zubehör Decoder siehe Mitte:

https://www.opendcc.de/info/decoder/dcc_cv.html

Tabellen - Weichen - Verkabelung

programmieren | lesen | anzeigen | Hilfe

Weiche W008 (8/32)

Übersicht | Allgemein | Schnittstelle | **Verkabelung** | Steuerung | Herzstück | Gleistreiber | Verwendung

Rückmelder

Rückmelder abbiegen: R048 ☐ Umkehren

Rückmelder gerade: R047 ☐ Umkehren

Rückmelder abbiegen: - ☐ Umkehren

Rückmelder gerade: - ☐ Umkehren

Belegung: -

Belegung: -

☐ Status überschreiben ☐ Feld-Ereignisse verwenden

ZBL

Motor	Schnittstellenkennung	Knoten-ID	Adresse	UID-Name	Befehl
1		0	0		☐ Gerade ☐ Abzweigend ☒ Umschalten
2		0	0		☐ Gerade ☐ Abzweigend ☒ Umschalten

LED	Schnittstellenkennung	Knoten-ID	Adresse	Port	Ausgang	Weiche
1		0	0	0	0	☐
2		0	0	0	0	☐

Ausgang: Gerade ☐ Abzweigend ☐ Spitze ☐

Reserviert: ☐

Belegt: ☐

Verschlossen durch: ☐

Unter Verkabelung wurden die beiden s88 Rückmelder eingetragen. R048 und R047

Tabellen - Weichen - Steuerung

Weiche W008

Übersicht | Allgemein | Schnittstelle | Verkabelung | **Steuerung** | Herzstück | Gleistreiber | Verwendung

☐ Aktivieren

☐ Umkehren

☐ Automatikmodus

Intervall: 0 Sek.

Verzögerung: 0 Sek.

zu sperrende Fahrstraßen:

Freie Blöcke:

Tabellen - Weichen - **Herzstück**

The screenshot shows the 'Weiche W008' configuration window with the 'Herzstück' tab selected. The window has a blue title bar and a menu bar with tabs: Übersicht, Allgemein, Schnittstelle, Verkabelung, Steuerung, Herzstück, Gleistreiber, and Verwendung. The 'Herzstück' tab is active. Below the menu bar, there are input fields for 'Schnittstellenkennung' (set to 1) and 'Bus' (set to 0). A 'Zeitgeber' field is set to 0. The main area contains two sections: 'Herzstück 1' and 'Herzstück 2'. Each section has a table with columns: Relais, Adresse, Port, and Ausgang. For 'Herzstück 1', Relais 1 has Adresse 0 and Port 0, with Ausgang R selected. Relais 2 has Adresse 0 and Port 0, with Ausgang R selected. For 'Herzstück 2', Relais 1 has Adresse 0 and Port 0, with Ausgang R selected. Relais 2 has Adresse 0 and Port 0, with Ausgang R selected. At the bottom, there are checkboxes for 'Weiche' (unchecked) and 'Zubehör' (checked). Below these are radio buttons for 'Typ': Ausgang (selected), Beleuchtung, Servo, Sound, Motor, Analog, and Makro.

Tabellen - Weichen - **Gleistreiber**

The screenshot shows the 'Weiche W008' configuration window with the 'Gleistreiber' tab selected. The window has a blue title bar and a menu bar with tabs: Übersicht, Allgemein, Schnittstelle, Verkabelung, Steuerung, Herzstück, Gleistreiber, and Verwendung. The 'Gleistreiber' tab is active. Below the menu bar, there is a checkbox for 'Gleistreiber' (unchecked). Below this, there are input fields for 'Schnittstellenkennung' (set to 0), 'Adresse' (set to 0), and 'Port' (set to 0).

Tabellen – Weichen - **Verwendung**

The screenshot shows the 'Weiche W008' configuration window with the 'Verwendung' tab selected. The window has a blue title bar and a menu bar with tabs: Übersicht, Allgemein, Schnittstelle, Verkabelung, Steuerung, Herzstück, Gleistreiber, and Verwendung. The 'Verwendung' tab is active and highlighted in yellow. Below the menu bar, the title 'Weiche W008 (8/32)' is displayed. The main area contains a list of blocks: [bk020-]-[bk018-] and [bk019-]-[bk018-].

Unter Verwendung werden automatisch durch den Router die Blöcke für die Weichen eingetragen.

Konfiguration der Blöcke

Info: <https://www.rocrail.online/doku.php?id=block-gen-de>

Tabellen – Block – Übersicht

Block B01 (1/36)							
Übersicht Allgemein Signale Einzelheiten Fahrstraßen Schnittstelle Berechtigungen Statistik							
Kennung	Schnittstellenkennung	A...	Beschreibung	Länge	Anzeigen	Position	Ausrichtung
B01	Z21	0-0	22 Diesel	0	true	0: 23,16	west
B02	Z21	0-0	10 TCV	0	true	0: 47,17	south
B03	Z21	0-0		0	true	0: 46,17	south
B04	Z21	0-0	14 Kathrin	0	true	0: 40,20	south
B05	Z21	0-0	23 Kran	0	true	0: 39,20	south
B06	Z21	0-0	09_JCE	0	true	0: 38,20	south
B07	Z21	0-0	12 Roco_BR80	0	true	0: 37,19	south
B08	Z21	0-0		0	true	0: 27,12	east
B09	Z21	0-0	17 Diesel-Lok	0	true	0: 35,21	south
B10	Z21	0-0	21 S-Bahn	0	true	0: 17,9	south
B11	Z21	0-0	25 E-Lok	0	true	0: 15,8	south
B12	Z21	0-0	20 Tobias	0	true	0: 8,6	south
B13	Z21	0-0		0	true	0: 6,6	south
B14	Z21	0-0	15 Feuerwehr	0	true	0: 10,16	west
B15	Z21	0-0	13 Trix_BR80	0	true	0: 27,11	west
B16	Z21	0-0	19 DampfloK	0	true	0: 26,7	west
B17	Z21	0-0	16 Diesel	0	true	0: 26,8	west
B18	Z21	0-0		0	true	0: 34,21	south
B19	Z21	0-0		0	true	0: 49,21	south
B20	Z21	0-0		0	true	0: 50,17	south
B21	Z21	0-0		0	true	0: 41,9	south
B22	Z21	0-0		0	true	0: 40,9	south

Kennung der Blöcke: **B01 – B36**

Tabellen – Block – Allgemein

Block B01 (1/36)	
Übersicht Allgemein Signale Einzelheiten Fahrstraßen Schnittstelle Berechtigungen Statistik	
Kennung @ B01 Beschreibung @ 22 Diesel Bahnsteig / Gleis Länge 0 0 Offset + 0 - 0 Radius 0 Abfahrt-Verzögerung 0 Sek. FiFo-Größe 0 Abstand 0 (Auto oder LKW) Zufalls-Rate 10 Lokkennung L22_Diesel-Lok ☐ Bild Drehscheibenkennung - Code Rückmelder Virtuell ☐ Virtuell Slave-Blöcke Einstellungen ☒ Elektrifiziert (Fahrleitung) ☐ Außer Betrieb setzen ☐ Warten ☐ Kleines Symbol ☒ Halbautomatisch ☐ Akzeptiere Geisterzüge ☐ Kopfbahnhof ☐ Straße ☒ Richtungswechsel erlaubt ☐ Bremsmodul ☐ Akzeptiere BiDi Lok ☒ BBT Fest 0 ☐ Hauptlinie ☐ Schlafmodus wenn geschlossen ☐ Vorherigen Block bei Enter freimelden ☒ + ☒ - ☒ Fahrstraße Max. Länge 0 ☒ Anzeigen ☒ Zugang erlauben, falls sich Wagen im Block befinden ☐ Zug zentrieren ☐ Zweiten nächsten Block bei Warten zulassen ☒ Polarisierung ☐ Auffahrschutz Aktionen...	

Elektrifiziert (Fahrleitungen), für alle Blöcke, sonst fahren keine E-Loks auf dem Gleis
Warten in einigen Blöcken

Richtungswechsel erlaubt, anstelle von Kopfbahnhof verwendet.

BBT in jedem Block aktiv

Tabellen – Block – **Signale**

Block bk002

Übersicht Allgemein **Signale** Einzelheiten Fahrstraßen Schnittstelle Berechtigungen Statistik

Minus(-)-Seiten-Signale

Signal ...

Vorsignal ...

☐ Offener Block

Plus(+)-Seiten-Signale

Signal ...

Vorsignal ...

☐ Offener Block

Special Signals

Statussignal ...

Ich verwende keine Signale

Tabellen – Block – **Einzelheiten**

Block bk001

Übersicht Allgemein **Signale** **Einzelheiten** Fahrstraßen Schnittstelle Berechtigungen Statistik

Steigung

☒ Keine ☐ Aufwärts ☐ Abwärts

Warten

☒ Zufall ☐ Fest ☐ Lok ☐ Nein ☐ Stopp

Wartedetails

Zufall Min. ▲ ▼

Zufall Max. ▲ ▼

Fest ▲ ▼

☒ +/- ☐ + ☐ -

Geschwindigkeitsmessung

Maßstab ▲ ▼

Abstand ▲ ▼

☐ MPH ☐ Aufnahme

Geschwindigkeit

Ankunft

☐ Min. ☐ Mid. ☒ Reise ☐ Max. ☐ % ▲ ▼

Abfahrt

☐ Min. ☐ Mid. ☒ Reise ☐ Max. ☐ % ▲ ▼

Stopp

☐ Min. ☒ Mid. ☐ % Max. km/h ▲ ▼

Typ

☒ Andere ☐ Nahverkehr ☐ Fernverkehr ☐ Güterverkehr

☐ Rangieren ☐ Drehscheibe ☐ Regionalzug ☐ Nebenbahn

☐ Güter-Nebenbahn ☐ Postverkehr

Wartedetails Zufall Max. von 30 auf **10 Sec.**

Tabellen – Block – Fahrstraßen

Block bk001 (1/33)

Übersicht Allgemein Signale Einzelheiten **Fahrstraßen** Schnittstelle Berechtigungen Statistik

all enter +
all enter -
[bk019+]-[bk001-] = from "bk019" to "bk001"

Rückmelder von Block all (+ enter) aus:

Kennung	Ereignis	Endimpuls	T2
R129_001	in	☐	☐ ...
R100_001	enter	☐	☐ ...
-	-	☐	☐ ...
-	-	☐	☐ ...
-	-	☐	☐ ...

Ereignis-Zeitgeber 1 ms Ereignis-Zeitgeber 2 ms

☐ Blockzeitgeber erzwingen
☐ Wähle kürzesten Block
☐ Ereignisse ignorieren, wenn nicht reserviert

Eigenschaften Test

Unter Fahrstraßen werden Infos (automatisch durch den Router) eingetragen.

Tabellen – Block – Schnittstelle

Block bk001 (1/33)

Übersicht Allgemein Signale Einzelheiten Fahrstraßen **Schnittstelle** Berechtigungen Statistik

☐ Gleistreiber
☐ Zurücksetzen
☒ Verbundene Blöcke

Schnittstellenkennung **Z21**

Knoten-ID

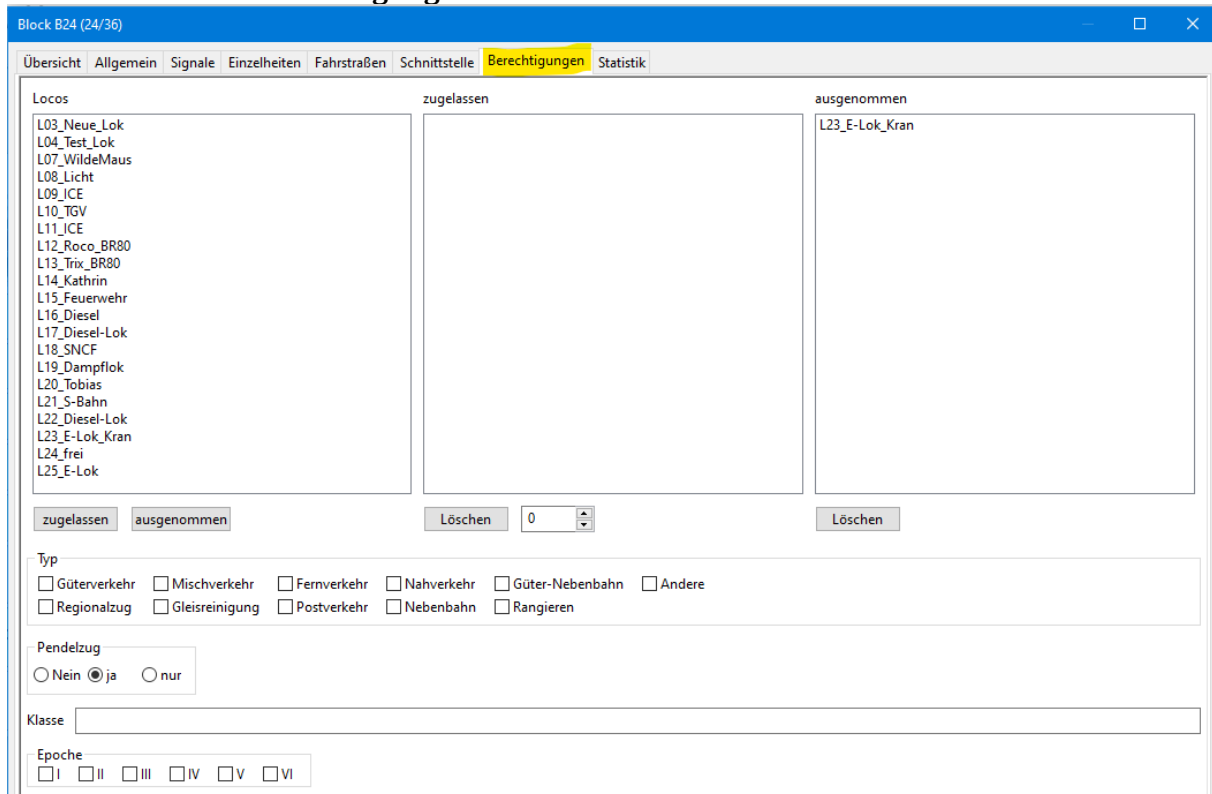
Adresse

Port

ZBL

Ausgang

Tabellen – Block – **Berechtigungen**



Block B24 (24/36)

Übersicht Allgemein Signale Einzelheiten Fahrstraßen Schnittstelle **Berechtigungen** Statistik

Locos

- L03_Neue_Lok
- L04_Test_Lok
- L07_WildeMaus
- L08_Licht
- L09_JCE
- L10_TGV
- L11_JCE
- L12_Roco_BR80
- L13_Trix_BR80
- L14_Kathrin
- L15_Feuerwehr
- L16_Diesel
- L17_Diesel-Lok
- L18_SNCF
- L19_Dampflok
- L20_Tobias
- L21_S-Bahn
- L22_Diesel-Lok
- L23_E-Lok_Kran
- L24_frei
- L25_E-Lok

zugelassen

ausgenommen

L23_E-Lok_Kran

zugelassen ausgenommen Löschen 0 Löschen

Typ

☐ Güterverkehr ☐ Mischverkehr ☐ Fernverkehr ☐ Nahverkehr ☐ Güter-Nebenbahn ☐ Andere

☐ Regionalzug ☐ Gleisreinigung ☐ Postverkehr ☐ Nebenbahn ☐ Rangieren

Pendelzug

☐ Nein ☒ ja ☐ nur

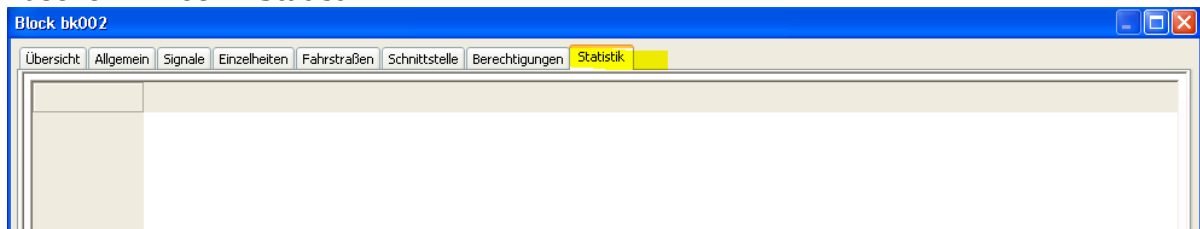
Klasse

Epoche

☐ I ☐ II ☐ III ☐ IV ☐ V ☐ VI

Fahrberechtigungen können pro Block vergeben werden
Hier der Block **B24** darf nicht von Lok **L23_** befahren werden

Tabellen – Block – **Statistik**



Block bk002

Übersicht Allgemein Signale Einzelheiten Fahrstraßen Schnittstelle Berechtigungen **Statistik**

Definition von Aktionen:

<https://www.rocrail.online/doku.php?id=actions-de>

Beispiel: Ein vorhandener Rückmelder soll dazu verwendet werden, ein Action auszuführen, welche eine elektrische Schranke steuert.

z.B. Rückmelder **R012** soll eine Schranke mit **DCC Lokdecoder Adresse 8** und mit der Funktion **F11** für 3 Sekunden schließen.

Hilfe Aktionen Video: <https://youtu.be/fs4p-b7dTRg>

Voraussetzungen für die Definition von Aktionen sind:

- Tabellen - Lokomotiven (DCC Decoder)
- Tabellen - Rückmelder

Tabellen – Aktionen – Übersicht

Aktion Schranke1 (14/15)

Übersicht

Definition

Verwendung

Schnittstelle

Bericht

Kennung	Beschreibung	Typ
Bahnhooflicht_1	Bahnhooflicht_1 DCC Adr. L08 F3 für 7 Sekunden durch R132	fn
L09_ICE_Piepstön	L09_ICE_Piepstön F1 wechselnd	fn
L10_Rangier	L10_Rangierbetrieb ein F3 für 3 Sekunden	fn
L11_ICE_Piepstön	L11_ICE_Piepstön F1 wechselnd	fn
L11_Rangier	L11_Rangierbetrieb ein F3 für 3 Sekunden durch R116, R120	fn
L15_Rangier	L15_Rangierbetrieb ein F3 für 3 Sekunden durch R105	fn
L16_Rangier	L16_Rangierbetrieb ein F3 für 3 Sekunden durch R004, R007	fn
L17_Rangier	L17_Rangierbetrieb ein F3 für 3 Sekunden durch R102	fn
L19_Rangier	L19_Rangierbetrieb ein F3 für 3 Sekunden durch R008, R126	fn
L20_Rangier	L20_Rangierbetrieb ein F3 für 3 Sekunden durch R107	fn
L22_Rangier	L22_Rangierbetrieb ein F3 für 3 Sekunden durch R097	fn
L23_Rangier	L23_Rangierbetrieb ein F3 für 3 Sekunden durch R029	fn
Oberdorf	Oberdorf DCC Adr. L08 F2 für 7 Sekunden durch R127, R008	fn
Schranke1	Schranke1 zu DCC Adr. L08 F11 für 3 Sekunden durch R011, R012	fn
Schranke2	Schranke1 zu DCC Adr. L08 F12 für 3 Sekunden durch R013	fn

Kennung

Schranke1

☐ nicht verwendet

Beschreibung

Schranke1 zu DCC Adr. L08 F11 für 3 Sekunden durch R011, R012

Bemerkung

Neu

Verwendung...

Kopieren

Löschen

Test

Parameter

Dokumentation

Suchen

<

>

</>

+

ABC

Hilfe

Übernehmen

Abbrechen

OK

Hinweis: **Kennung** „**Schranke1**“ **nicht umbenennen**, im Namen der Kennung darf kein „ „ Blank enthalten sein und darf nicht umbenannt werden, beides führt zu Fehlern!

Erweiterte Gleisprüfung ausführen.

Tabellen – Aktionen – **Definition**

Aktion Schranke1 (4/5)

Übersicht **Definition** Verwendung Schnittstelle

Type: **Funktion**

Kennung: **L08_Licht**

Sub-Kennung:

Befehl: **on** ☒ Doppelte Anführungszeichen ☒ Asynchron **Edit**

Parameter: **11**

Laufzeit: **30** x 100ms

Zeitgeber: **0** ms

Aktivierungszeit

☒ Standard ☐ Stunden ☐ Viertelstunden

☐ Benutze ☐ Jede ☐ Zufall ☐ Aktiviert

Stunde: **0** Minute: **0** Sek.: **0**

Type:	Funktion	
Kennung:	Auswahl der Lok / DCC Decoder (L08_Licht, Name der Relais Fbg.)	
Befehl	on	
Parameter	hier 11	entspricht der Funktion F11
Laufzeit	hier 30	die Funktion wird 30 x 100ms = 3 Sec. ausgeführt

Tabellen – Aktionen – **Verwendung**

Aktion Schranke1 (4/5)

Übersicht Definition **Verwendung** Schnittstelle

R011_B23 (fb)
R012_res (fb)

Am Schluss zur Kontrolle: Diese Einträge Verwendung (R011_... R012_...) wurde durch die Konfiguration des Rückmelders – Aktion eingetragen.

Aktion A01_Schranke1_zu (1/2)

Übersicht Definition Verwendung **Schnittstelle**

Schnittstellenkennung

Knoten-ID

Adresse

Port

Nun Erweiterung der **Rückmelder** Konfiguration

Rückmelder R012_res (12/160)

Übersicht Allgemein Schnittstelle Verkabelung GPS Statistik Verwendung

Kennu...	Schnittstellenkennung	Adr...	Beschreibu...	Anzeigen	Position	Ausrichtung
R001_B27	Z21	0:1	V1	true	0: 25,1	west
R002_B26	Z21	0:2	V1	true	0: 22,0	west
R003_B27	Z21	0:3	V1	true	0: 34,1	west
R004_B30	Z21	0:4	V1	true	0: 40,6	west
R005_B30	Z21	0:5	V1	true	0: 34,6	west
R006_B26	Z21	0:6	V1	true	0: 40,0	west
R007_B17	Z21	0:7	V1	true	0: 31,8	west
R008_B16	Z21	0:8	V1	true	0: 31,7	west
R009_B20	Z21	0:9	V1	true	0: 50,9	south
R010_B23	Z21	0:10	V1	true	0: 43,12	south
R011_B23	Z21	0:11	V1	true	0: 43,21	south
R012_res	Z21	0:12	V1	true	0: 40,28	west
R013_res	Z21	0:13	V1	true	0: 40,29	west
R014_res	Z21	0:14	V1	true	0: 43,32	west
R015_B18	Z21	0:15	V1	true	0: 36,31	west

Rückmelder R012_res (12/160)

Übersicht **Allgemein** Schnittstelle Verkabelung GPS Statistik Verwendung

Kennung @

Beschreibung @

Dekoder

Block-Kennung

Fahrstraßen-Kennungen

Zubehör#

Zeitgeber x 100ms

Max. Last

Null-Code-Verzögerung

Optionen

☐ Status ☐ Straße ☒ Anzeigen ☒ Kennung anzeigen

☐ Kurve/Bogen ☐ Gleichen Status ignorieren ☒ Bedienbar ☐ Erzeugt

Aktionen...

Auswahl des Rückmelders, Auswahl von **Aktionen**

Rückmelder - Allgemein - Auswahl von **Aktion** – **Übersicht**

Kennung	Status	Sub-Status	Beschreibung	Bedingungen	Laufzeit	Zeitgeber
Schranke1	on				0	0
L10_Rangier	on				0	0

Kennung:
 Status:
 Sub-Status:
 Laufzeit: x 100ms Zeitgeber: ms
 Lokomotive:
 Beschreibung:
 Parameter:
☒ Zurücksetzen ☐ Alle Bedingungen müssen WAHR sein
☒ Beim Befehl ☐ Beim Ereignis
 Modus: ☐ Automatik ☐ Manuell ☒ beide

Auswahl unter Kennung „Schranke1“ welche in Aktionen angelegt wurde
 Status on , wenn mehrere Aktionen vorhanden sind,
 muss () Alle Bedingungen müssen WAHR sein **deaktiviert** werden „oder“
 Übernahme mit „Hinzufügen“ dann „Übernehmen“ „OK“
 Prüfen im MyPlan.xml unter actionctrl id
 allconditions="true" → allconditions="false"

Kennung	Sub-Kennung	Typ	Status

☐ Muss WAHR sein
 Typ:
 Kennung:
 Sub-Kennung:
 Status:

die Laufzeit kann an verschiedenen Stellen eingetragen werden...
 Tabellen - Aktionen - Definition - Laufzeit **wird nur verwendet**
 Tabellen - Rückmelder - Allgemein – Zeitgeber (nicht verwendet)
 Tabellen - Rückmelder - Allgemein - Action - Laufzeit. (nicht verwendet)

Konfiguration der Fahrpläne

<https://www.rocrail.online/doku.php?id=schedules-de>

Tabellen – Fahrpläne - Übersicht

Fahrplan FP_L10_TGV_Rundfahrt (2/7)						
Übersicht Ziele Nachfolge Diagramm						
Kennung	Start	Ziel	Nachfolge	Gruppe	Zeitverarbeitung	
FP_L09_ICE_B06_und_zurück	B06	B06			Relativ	
FP_L10_TGV_Rundfahrt	B02	B02			Relativ	
FP_L11_ICE_B35_und_zurück	B35	B35			Relativ	
FP_L14_Kat_B04_und_zurück	B04	B04			Relativ	
FP_L22_Di_B31_nach_B26_und_zurueck	B31	B31			Relativ	
FP_L23_Kran_und_zurück	B05	B05			Relativ	
FP_L25_rot_Rundraht	B09	B09			Relativ	

Tabellen – Fahrpläne - Ziele

Fahrplan FP_L10_TGV_Rundfahrt (2/7)

Übersicht **Ziele** Nachfolge Diagramm

Kennung @

Zug-Nummer

Gruppe

Klasse

Zeitraumen

Von Stunde Bis Stunde

Wiederholen

Max. Verzögerung Minuten

Zeitverarbeitung
☐ Absolut ☒ Relativ ☐ Stündlich

Wochentage
☒ Sonntag ☒ Montag ☒ Dienstag ☒ Mittwoch
☒ Donnerstag ☒ Freitag ☒ Samstag

Abfahrtsseite
☒ beide ☐ + ☐ -

☐ Zeit aufzeichnen

	Ortschaft	Block	Ankunft	Abfahrt	Aktionen	frei	Text	Minimales Warten	Bemerkung
1		B02		00:00					
2		B21	00:00	00:00				0 Minuten	
3		B37	00:00	00:00				0 Minuten	
4		B25	00:00	00:00				0 Minuten	
5		B21	00:00	00:00				0 Minuten	
6		B33	00:00	00:00				0 Minuten	
7		B32	00:00	00:00				0 Minuten	
8		B30	00:00	00:00				0 Minuten	
9		B23	00:00	00:00				0 Minuten	
10		B21	00:00	00:00				0 Minuten	
11		B27	00:00	00:00				0 Minuten	

Ortschaft Block

Text

Bemerkung

Ankunft
 :

Ankunftsseite
☒ beide ☐ + ☐ -

Einzelheiten
☐ Logische Richtung tauschen
☐ Frei vor dem Start
IN-Verzögerung ms
 ☐ Bei In aktivieren

Abfahrt
 :

☒ Haltepunkt Minimales Warten (Minuten)

Abfahrtsseite
☒ beide ☐ + ☐ -

Geschwindigkeit
☒ Standard ☐ Mid. ☐ Max.
☐ Min. ☐ Reise ☐ %

Max. km/h

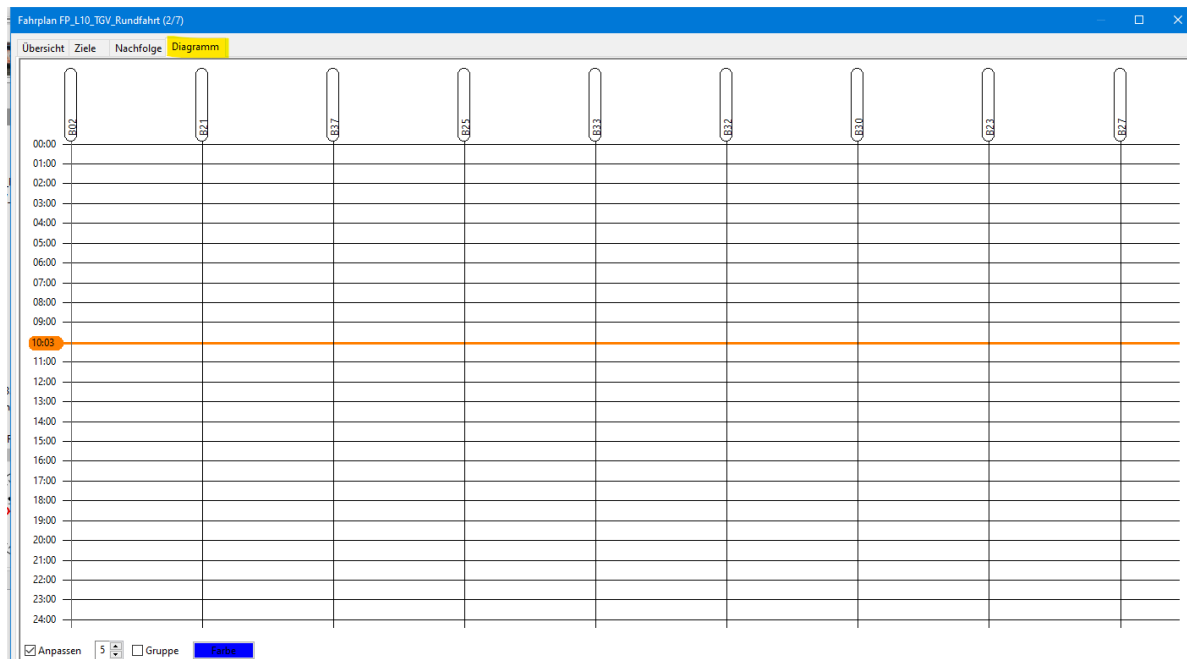
Unter Block werden die Blöcke hinzugefügt.

Tabellen – Fahrpläne - Nachfolge

The screenshot shows a software window titled 'Fahrplan FP_L10_TGV_Rundfahrt (2/7)'. It has four tabs: 'Übersicht', 'Ziele', 'Nachfolge' (which is selected and highlighted in yellow), and 'Diagramm'. Below the tabs, there is a section labeled 'Fahrplan' containing a large empty text input field. Underneath this field is a checkbox labeled 'Bei Enter aktivieren'. Below the checkbox is a section labeled 'Aktionen' containing a button labeled 'Aktionen...'.

Hier kann ein Nachfolge Fahrplan eingetragen werden,

Tabellen – Fahrpläne - Diagramm



Konfiguration der Fahrstraßen

<https://www.rocrail.online/doku.php?id=route-index-de>

Tabellen – **Fahrstraßen** folgende Tabellen werden **automatisch** durch den Router erzeugt, es wurden **keine manuellen Fahrstraßen** definiert.

Fahrstraße [B01-]-[B19+] (1/77)								
Übersicht Allgemein Geschwindigkeit Befehle Rückmelder Berechtigungen Bedingungen Verkabelung								
Kennung	Beschreibung	Anzeigen	Position	Ausrichtung	von	nach	Kreuzende Blöcke	Status
[B01-]-[B19+]	*Generated by the router	false	0: 0,0	west	B01	B19		frei
[B02-]-[B09-]	*Generated by the router	false	0: 0,0	west	B02	B09		frei
[B02-]-[B21+]	*Generated by the router	false	0: 0,0	west	B02	B21		frei
[B02-]-[B22+]	*Generated by the router	false	0: 0,0	west	B02	B22		frei
[B03-]-[B09-]	*Generated by the router	false	0: 0,0	west	B03	B09		frei
[B03-]-[B21+]	*Generated by the router	false	0: 0,0	west	B03	B21		frei
[B03-]-[B22+]	*Generated by the router	false	0: 0,0	west	B03	B22		frei
[B04+]-[B22+]	*Generated by the router	false	0: 0,0	west	B04	B22		frei
[B05+]-[B22+]	*Generated by the router	false	0: 0,0	west	B05	B22		frei
[B06+]-[B22+]	*Generated by the router	false	0: 0,0	west	B06	B22		frei
[B07+]-[B22+]	*Generated by the router	false	0: 0,0	west	B07	B22		frei
[B08+]-[B22-]	*Generated by the router	false	0: 0,0	west	B08	B22		frei
[B08-]-[B24+]	*Generated by the router	false	0: 0,0	west	B08	B24		frei
[B09+]-[B21+]	*Generated by the router	false	0: 0,0	west	B09	B21		frei
[B11+]-[B25+]	*Generated by the router	false	0: 0,0	west	B11	B25		frei
[B12+]-[B26+]	*Generated by the router	false	0: 0,0	west	B12	B26		frei
[B13+]-[B26+]	*Generated by the router	false	0: 0,0	west	B13	B26		frei
[B13-]-[B14+]	*Generated by the router	false	0: 0,0	west	B13	B14		frei
[B14+]-[B13-]	*Generated by the router	false	0: 0,0	west	B14	B13		frei
[B15-]-[B22-]	*Generated by the router	false	0: 0,0	west	B15	B22		frei
[B16-]-[B30+]	*Generated by the router	false	0: 0,0	west	B16	B30		frei
[B17-]-[B30+]	*Generated by the router	false	0: 0,0	west	B17	B30		frei
[B18+]-[B21+]	*Generated by the router	false	0: 0,0	west	B18	B21		frei

Tabellen – Fahrstraßen- Allgemein

Fahrstraße [B01-]-[B19+] (1/77)	
Übersicht Allgemein Geschwindigkeit Befehle Rückmelder Berechtigungen Bedingungen Verkabelung	
Kennung @	[B01-]-[B19+] Nummer 0
Modul-Kennung @	
Beschreibung @	Generated by the router
Von Block	B01
Nach Block	B19
Kreuzende Blöcke	
vom Signalpaar	zum Signalpaar
☒ + ☐ - ☐ Keine	☒ + ☐ - ☐ Keine
Vor Ereignisauslösung Wagen zählen	Polarisierung
☒ Keine ☐ + ☐ -	Von Block
	☒ Keine ☐ - ☐ +
	Nach Block
	☒ Keine ☐ Umkehren ☐ Identisch
Optionen	Status
☐ danach logische Richtung tauschen	☒ frei ☐ ausgewählt ☐ Geschlossen
☐ Anzeigen	☐ Verschluss durch ☐ abgewählt
Bevorzugt 0	
☐ Fahrstraßen-Geschwindigkeit bei Enter	
☐ Auf rote Signale prüfen	
☐ Finder überspringen	
Aktionen...	☒ Automatisch erzeugt

Tabellen – Fahrstraßen- Geschwindigkeit

Fahrstraße [bk002-][bk008-]

Übersicht Allgemein **Geschwindigkeit** Befehle Rückmelder Berechtigungen Bedingungen Verkabelung

Geschwindigkeit

☒ Block ☐ Min. ☐ Mid. ☐ Reise ☐ Max. ☐ % Prozent: 80 Max. km/h: 0

Geschwindigkeit für Warten

☒ Block ☐ Min. ☐ Mid. ☐ Reise ☐ Max. ☐ % Prozent: 80 Max. km/h: 0

Optionen

☒ Reduziere Geschwindigkeit

☐ Weißer Begriff ☒ weiß ☐ gelb

Bedingungen

Beschreibung:
 Typ:
 Klasse:
 Variable:
 Prozent: 0

Tabellen – Fahrstraßen- Befehle

Fahrstraße [bk002-][bk008-]

Übersicht Allgemein Geschwindigkeit **Befehle** Rückmelder Berechtigungen Bedingungen Verkabelung

Kennung	Typ	Befehl	Gleis	Sperren	Reduziere Geschwindigkeit	Bei Freier...
W011	sw	turnout	0	Sperren	X	
W006	sw	turnout	0	Sperren	X	
W007	sw	turnout	0	Sperren	X	
W030	sw	turnout	0	Sperren	X	
W016	sw	straight	0	Sperren	X	

Löschen Ändern Aufwärts Abwärts

Kennung:

Gleisnummer: 0

Sperren

☒ Sperren ☐ Schützen ☐ Öffnen

Modus

☒ Alle ☐ Automatik ☐ Manuell

Hinzufügen

Befehl

☐ Gerade ☒ Abzweigend

☐ Links ☐ Rechts

☐ Gleis ☐ rot

☐ grün ☐ gelb

☐ weiß ☐ Leer

☐ Ein ☐ Aus

☐ Begriff

Options

☒ Reduziere Geschwindigkeit ☐ Bei Freiwerden

Tabellen – Fahrstraßen- Rückmelder

The screenshot shows the 'Fahrstraße [bk002-][bk008-]' window. The 'Rückmelder' tab is active. The window contains a table with two columns: 'Kennung' and 'Entsperren wenn frei'. The 'Ende reduzierter Geschwindigkeit wenn frei' column is also visible. The table is currently empty.

Tabellen – Fahrstraßen- Berechtigungen

The screenshot shows the 'Fahrstraße [bk002-][bk008-]' window with the 'Berechtigungen' tab selected. The window is divided into three main sections: 'Lokomotiven', 'zugelassen', and 'ausgenommen'. The 'Lokomotiven' section lists various locomotives, including 02_Test_Lok, 03_Neue_Lok, 07_WildeMaus, 08_Licht, 09_ICE, 10_TGV, 11_ICE, 12_Roco_Dampf, 13_Trix_Dampf, 14_Kathrin, 15_Feuerwehr, 16_Diesel, 17_Diesel-Lok, 18_Lima_E-Lok, 19_Dampflok, 20_Tobias, 21_S-Bahn, 22_Diesel-Lok, 23_E-Lok_Kran, and 25_E-Lok. The 'zugelassen' and 'ausgenommen' sections are empty. Below these sections are buttons for 'zugelassen', 'ausgenommen', 'Löschen', and 'Löschen'. The 'Typ' section contains checkboxes for various train types: Güterverkehr, Mischverkehr, Fernverkehr, Nahverkehr, Güter-Nebenbahn, Andere, Regionalzug, Gleisreinigung, Postverkehr, Nebenbahn, and Rangieren. The 'Maximale Zuglänge' and 'Minimale Zuglänge' are set to 0. The 'Radius' is set to 0. The 'Pendelzug' section has radio buttons for 'ja' (selected), 'nur', and 'Nein'. The 'Platzierung' section has radio buttons for 'beide' (selected), 'Standard', and 'Getauscht'. The 'Automatikmodus' section has radio buttons for 'beide' (selected), 'Fahrplan', and 'Zufall'. The 'Klasse' field is empty. The 'Epoche' section has checkboxes for I, II, III, IV, V, and VI.

Keine Berechtigungen vergeben

Tabellen – Fahrstraßen- Bedingungen

Fahrstraße [bk002-]-[bk008-]

Übersicht Allgemein Geschwindigkeit Befehle Rückmelder Berechtigungen **Bedingungen** Verkabelung

Von Block Typ Klasse Pendelzug Fahrtrichtung wechseln Fahrpläne erlaubt

☒ zugelassen ☐ ausgenommen

Condition

Von Block

Typ

Klasse

☐ Pendelzug
☐ Fahrtrichtung wechseln
☒ Fahrpläne erlaubt

Hinzufügen Ändern Löschen

Tabellen – Fahrstraßen- Verkabelung

Fahrstraße [bk002-]-[bk008-]

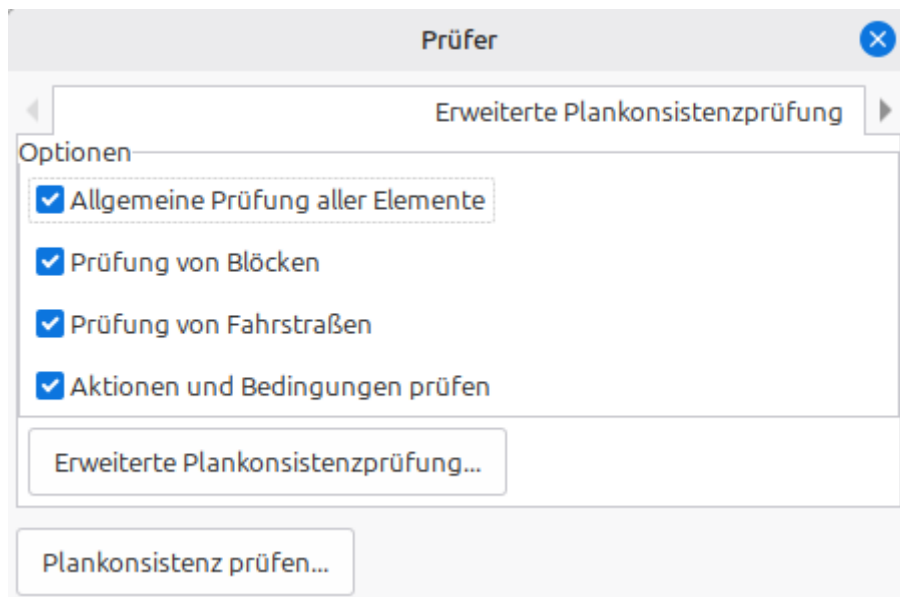
Übersicht Allgemein Geschwindigkeit Befehle Rückmelder Berechtigungen Bedingungen **Verkabelung**

ZBL

Taste	Schnittstellenkennung	Bus	Adresse	UID-Name	Ausgang
1					
2					
3					

Gleisplan – Prüfer ...

<https://www.rocrail.online/doku.php?id=router-de#routing>



Prüfer

Erweiterte Plankonsistenzprüfung

Optionen

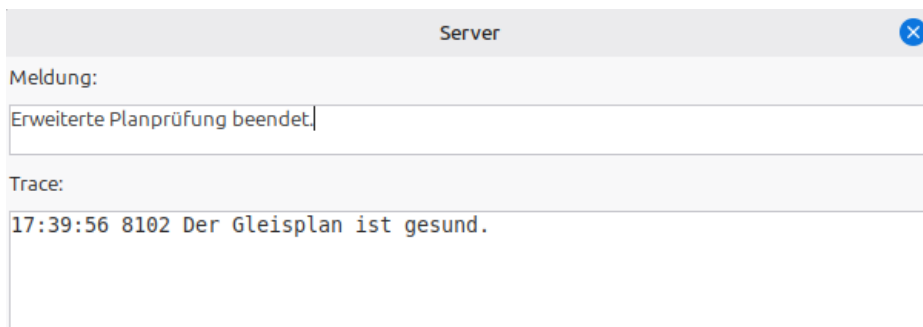
- ☒ Allgemeine Prüfung aller Elemente
- ☒ Prüfung von Blöcken
- ☒ Prüfung von Fahrstraßen
- ☒ Aktionen und Bedingungen prüfen

Erweiterte Plankonsistenzprüfung...

Plankonsistenz prüfen...

als erstes **Plankonsistenz** prüfen,
dann **Erweiterte Plankonsistenzprüfung** ausführen.

Ergebnis:



Server

Meldung:

Erweiterte Planprüfung beendet.

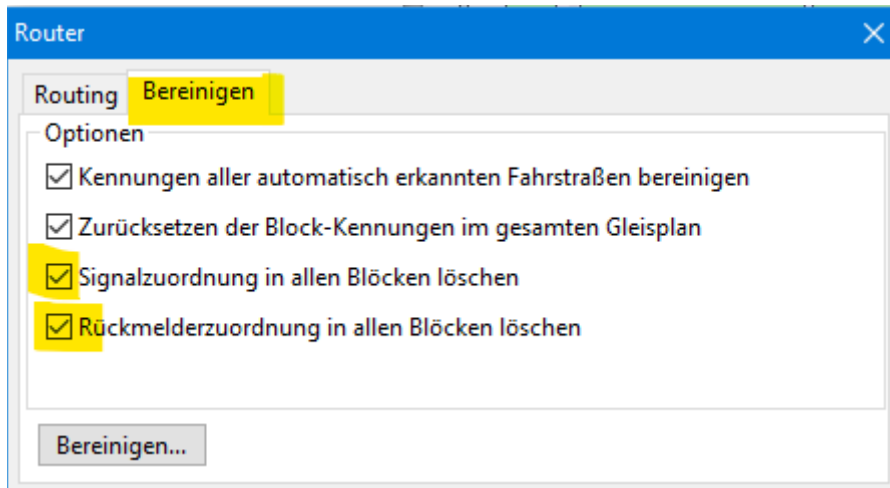
Trace:

17:39:56 8102 Der Gleisplan ist gesund.

Router - automatisch erzeugte Fahrstraßen

<https://www.rocrail.online/doku.php?id=router-de#routing>

Gleisplan – Router - **Bereinigen**

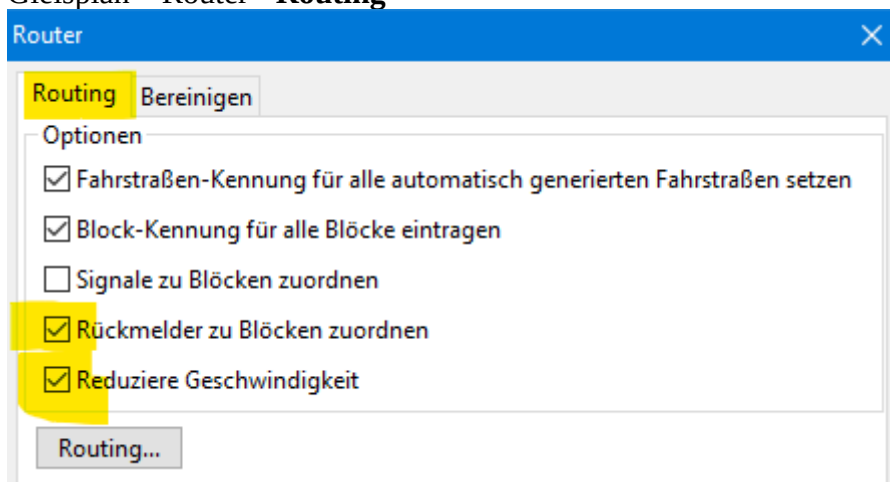


Da ich keine **manuellen** Fahrstraßen definiert habe, können alle automatisch erstellten Fahrstraßen werden gelöscht.

Meldung:

8002 Der Router hat bereinigt und 75 Fahrstraßen entfernt (alt = 75, neu = 0)
8008 Starten der Router-Bereinigung...

Gleisplan – Router - **Routing**



Routing... alle Fahrstraßen werden **wieder automatisch** erstellt.

Meldung:

8001 Der Router hat 75 Fahrstraßen erzeugt. (vorher = 0)
8007 Starten des Routers...
8102 Der Gleisplan ist gesund.

Konfiguration der Ausgänge

<https://www.rocrail.online/doku.php?id=output-index-de>

Tabellen – Ausgänge – Übersicht

Ausgang A001 (1/8)										
Übersicht Allgemein Schnittstelle Farbe Verwendung										
Kennu	Schnittstellenkennung	Knoten-ID	Adresse	Beschreibung	Anzeigen	Position	Ausrichtung	Kurz-Kennung	Bedienungen	Aktion
A001	Z21		0-201		+	0: 21,27	west		45	
A002	Z21		0-202		+	0: 23,27	west		28	
A003	Z21		0-203		+	0: 25,27	west		4	
A004	Z21		0-204		+	0: 27,27	west		0	
A005	Z21		0-205		+	0: 21,28	west		0	
A006	Z21		0-206		+	0: 23,28	west		0	
A007	Z21		0-207		+	0: 25,28	west		0	
A008	Z21		0-208		+	0: 27,28	west		0	

Tabellen – Ausgänge – Allgemein

Ausgang A001 (1/8)

Übersicht Allgemein Schnittstelle Farbe Verwendung

Kennung @ A001

Kurz-Kennung

Nummer 0 - +

Beschreibung @

Ortschaft

SVG 0 - + ☐ Zubehör

Dekoder

Block-Kennung

Rückmelder

Fahrstraßen-Kennungen

Gruppenkennung

Bedienungen 45

Optionen

☒ Anzeigen ☒ Kennung anzeigen ☐ Drei Zustände ☒ Bedienbar ☐ Helligkeit anzeigen ☐ Rechteckwelle 500 - +

Typ

☒ Schalter ☐ Taster

Aktionen... Pixel ZBL...

Tabellen – Ausgänge – Schnittstelle

Ausgang A001 (1/8)

Übersicht Allgemein **Schnittstelle** Farbe Verwendung

Schnittstellenkennung

Knoten-ID 0x00000000 UID-Name

Protokoll Topic

Adresse

Port

Ausgang ☒ rot ☐ grün ☐ blau ☐ Einzel-Ausgang

Parameter Ein

Aus

Wert

Verzögerung Sek.

Optionen

☒ Weiche ☒ Umkehren ☐ Blinken ☐ Farbe ☐ Gleisplanfarbe ☐ Nativ ☐ Gleisspannung

☒ Zubehör

Typ

☒ Ausgang ☐ Servo ☐ Motor ☐ Makro ☐ LED ☐ LEDScript ☐ ExtDCC

☐ Beleuchtung ☐ Sound ☐ Analog ☐ Hintergrundbeleuchtung ☐ Funktion ☐ H-Bridge

Für die Ausgänge verwende ich ATiny85 4Port AccDecoder beginnend mit DCC Adresse CV1 = 50, belegt 2 Adressen 50 und +1 = 51 (8 Port)

mit dem CV Rechner für CV-Variablen siehe Web Seitenmitte:

https://www.opendcc.de/info/decoder/dcc_cv.html

wird aus CV 50 Port die zugehörige Ausgangsadresse

197, 198, 199, 200, - 201, 202, 203, 204 in Rocrail muss bei Steuerung Z21 die zugehörigen Ausgangsadresse noch +4 zur Port Nummer addiert werden.

201, 202, 203, 204, - 205, 206, 207, 208

und die **Option: Weiche, Zubehör, Umkehren** definiert werden.

In Rocrail wird immer die Adresse **0** und Port xxx verwendet.

Tabellen – Ausgänge – Farbe

Ausgang co1 (1/3)

Übersicht Allgemein Schnittstelle **Farbe** Verwendung

Kanal

rot	☒	-	+ 0
grün	☐	-	+ 0
blau	☐	-	+ 0
weiß 1	☐	-	+ 0
weiß 2	☐	-	+ 0
Helligkeit	☐	-	+ 0

RGB

RGB

rot	0	-	+ 0
grün	0	-	+ 0
blau	0	-	+ 0
weiß 1	0	-	+ 0
weiß 2	0	-	+ 0
Sättigung	254	-	+ 0

Type

☒ RGB ☐ GRB

Tabellen – Ausgänge – Verwendung

ist leer

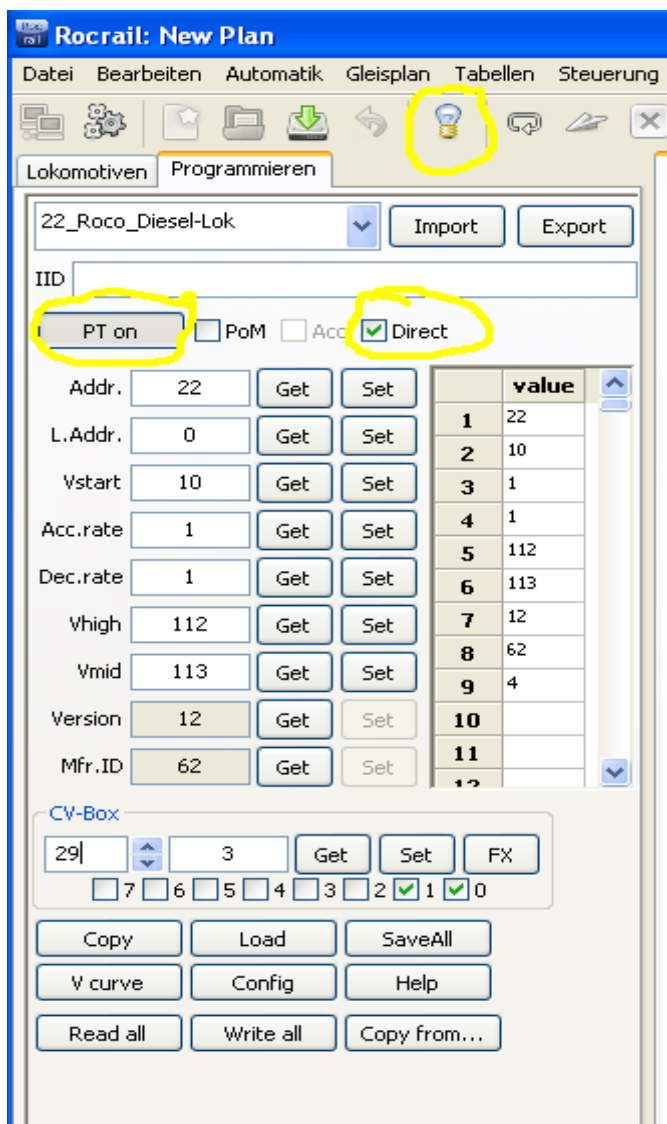
Rocrail Decoder Programmierung

Lokdecoder programmieren mit RocRail, über die Z21 Zentrale ist möglich, verwende ich aber nicht mehr, ich programmiere meine **Lok-CV** direkt mit der Roco **multiMAUS** an der **z21 Zentrale** ohne Rocrail

Die Ansicht **Programmieren** muss in den Rocview Eigenschaften – Allgemein – Ansicht – (x) Programmier-Registerkarte abgehakt werden

- Rocrail Starten,
- Power off, Gleisspannung aus (**PT on = Power off Rocrail**) ist egal?
- **PT on** Programmiergleis ein
- **PoM** aus, Programmierung auf dem Hauptgleis, nur mit Railcom Decoder
- Acc DCC-Zubehör Decoder auf dem Hauptgleis programmieren, nur bei POM verfügbar.
- **Direct** ein

Infos: PT Programmiergleis: <https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=pt-de>



Get = Lesen,

Set = Schreiben

- Export in Datei: Decoder.csv

Anhang:

Info Decoder Reset:

Tams	LD-G-5	CV#9 255
Tams	LD-G-7	CV#9 255
Tams	LD-G-21	CV#8 255 oder 8
Tams		CV#8 8
Lenz		CV#1 255

Kürzel in der Plan.xml Datei:

https://www.rocrail.online/doku.php?id=actions-de#die_typen_befehle_parameter

Windows D:\Eisenbahn\Rocrail_x64\MyPlan\MyPlan.xml
Linux Mint

Kürzel	Object	Objekt (de)	Meine Kürzel - MyPlan	
ac	action	Aktionen		
bk	block	Block		B01 – B36
bbt		Block Brems Timer		
co	output	Ausgang		A001 - A0*
fb	feedback	Rückmelder		R001 – R160
lc	Lok	Lok		L03_* – L25_*
sb	staging block	Aufstell-Block		
sc	sclist	Fahrplan		FP_*
seltab	fiddle yard	Gleisnummer		
sg	signal	Signal		
st	stlist	Fahrstraßen		
sw	switch	Weiche		W003 – W032
tk	track	Gleis		
tt	turntable	Drehscheibe		
tx	text	Text		